双源混流 PECVD 旋转腔组合设备的两阶段调度与工艺模式选择

邵立珍（Lizhen Shao）[a,*], 魏林聪（Lincong Wei）[a], 王蔚（Wei Wang）[a]

[a]北京科技大学控制科学与工程系，北京市海淀区学院路 30 号，北京 100083，中国

Abstract

具有多工位旋转腔的 PECVD 组合设备需要协调产品晶圆、补位辅助晶圆与周期清洁。两类晶圆的来源区域、工艺模式和机械手承片限制共同影响有限批次的运行时序。本文建立两阶段混合整数线性规划模型，联合决策晶圆配对、辅助借用、腔室分配、资源次序与动作时刻，统一描述单源和双源供给路线以及真空机械手的洁净手与脏手分工。第一阶段最小化产品回片完工时间，第二阶段在保留完工时间上界和主要离散结构的条件下精修等待与节拍；结构化初始化和学习增强割选择用于限时求解。分型承片实验均获得通过独立物理校验的排程。在 4 片结构对照中，调整辅助晶圆身份并重新优化时序，使两腔生产重叠 111 s，完工时间由原固定结构的最优值 532 s 降至 403 s，缩短 24.25%。六个单源与双源配置在相同 300 s 总求解预算下，时刻精修使运输路线总等待降低 8.40%–29.21%，并缩短实际产品完工时间。8、16 和 24 片批次的模式扫描进一步给出不同清洁阈值下的可行排程比较。研究量化了辅助借用安排与结构内时序优化对有限批次运行质量的影响。

Keywords: 半导体制造系统, 组合设备, 双源晶圆流, 运行决策, 混合整数线性规划, 学习增强精确优化

1. 引言

等离子体增强化学气相沉积（plasma-enhanced chemical vapor deposition，PECVD）用于半导体薄膜制备。组合设备（cluster tool，CT）将工艺模块、机械手和装载锁连接为连续的晶圆处理路径。工艺处理与搬运时间、装载锁切换、腔室清洁和驻留约束共同决定设备的可行运行时序及产出 [1]。三维器件结构与多层薄膜集成对沉积均匀性和工艺处理能力提出了更高要求 [2]，多空间工艺模块与多指机械手则为提高单个设备内的并行处理能力提供了结构基础 [3, 4]。

本文研究具有四工位旋转腔的 PECVD 组合设备。旋转机构改变工位与机械手访问侧的相对位置，使腔室加工与成对装卸能够交替进行。产品晶圆从大气侧装载端口进入设备，经对准与装载锁转换后由真空机械手送入腔室。辅助晶圆预置于真空存储区，用于满足所研究配方的满片占用与清洁占位要求，使用后返回存储区并循环复用。本文将产品晶圆与辅助晶圆分别来自大气侧和真空侧的供给结构称为双源，两类晶圆在共享机械手和腔室中的交错运行称为混流。

满片占用使产品供给与辅助晶圆复用相互制约。产品不足以填满工位时，辅助晶圆承担补位；清洁占用辅助晶圆与腔室，并改变后续可用时刻。因此，产品到达腔室并不意味着能够立即开始工艺处理，还需满足辅助晶圆可用性、机械手服务次序和清洁边界等条件。图 1 中的两类晶圆路线需要在同一排程中协调。

设备的生产过程采用 4×1 并行生产与 2×2 链式生产两种预设工艺模式。前者由四片晶圆同步完成一次工艺处理；后者通过成对装卸与旋转，使每片产品晶圆连续参加两次工艺处理。每片产品晶圆的工艺模式由实例输入给定，调

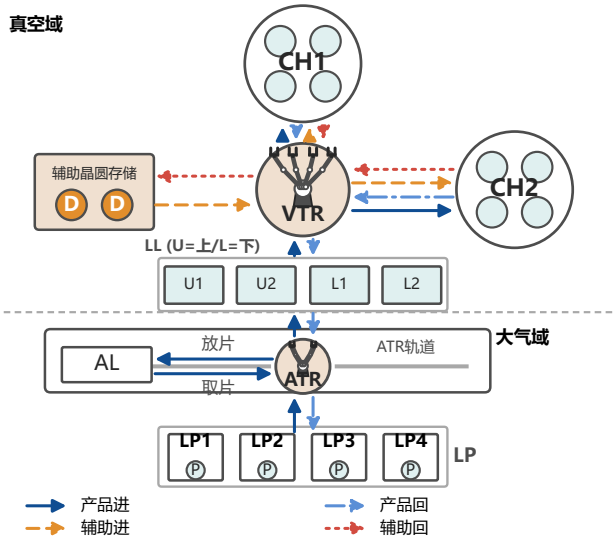

Figure 1: 双源混流旋转腔组合设备拓扑与晶圆运行路线。

度过程中保持不变；模式比较在相同累计名义工艺时长下分别构造实例。产品晶圆的配对、腔室分配和生产周期归属共同决定辅助补位需求、腔室负载与清洁触发位置，共享机械手则约束这些安排的实现时刻。因此，本文研究给定配方与来源配置下的联合配对、分腔及事件时序，并比较不同批量与清洁阈值下的工艺模式表现。

已有 CT 研究建立了工艺处理、搬运与吞吐率之间的解析关系 [5]，并通过线性规划、启发式和时间 Petri 网求解带驻留约束的排程 [6–8]。研究范围进一步扩展到重入工艺、多类晶圆和可选工艺模块 [9–11]。四指机械手与四空间模块的洁净/脏手分工及稳态周期分析，以及两类晶圆投放与搬运的联合优化，为复杂设备结构提供了建模基础

*通讯作者。
Email address: lshao@ustb.edu.cn (邵立珍（Lizhen Shao）)

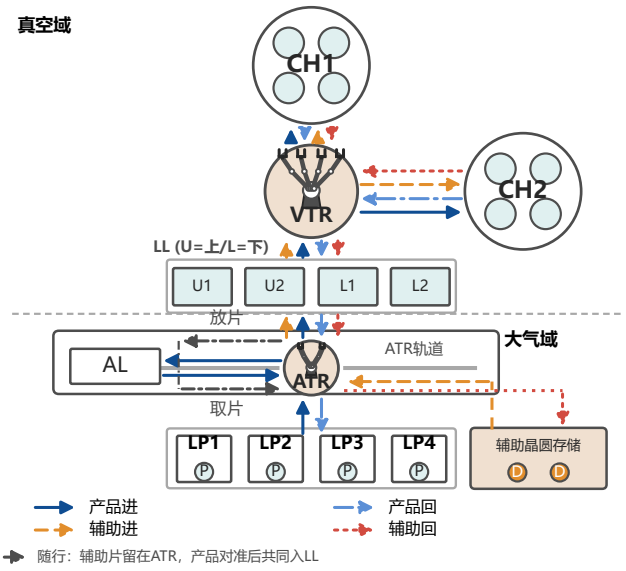

Figure 2: 单源旋转腔设备的拓扑与晶圆路线。辅助存储位于 LP4 旁。产品经 AL 对准后进入上装载锁；辅助晶圆单独供给时由 ATR 直接送入上装载锁，与产品共同取片时随行至 AL 并保持在 ATR 上，待产品完成对准后共同送入上装载锁。两类晶圆经 VTR 进入腔室，经下装载锁和 ATR 返回各自存储位。

[4, 12]。有限批次还包含链首初始化、链尾退出和末批补位，辅助晶圆的返回时刻因此直接影响后续生产。

周期清洁调度采用任务序列枚举、部分装载与时刻控制、虚拟晶圆占位和腔室状态触发等方式协调清洁与生产 [13–16]。共享缓冲同步和动态动作筛选用于避免故障停机与非周期运行中的死锁 [17, 18]，等待约束还关系到设备产出和上游控制 [19]。对本文设备而言，清洁同时改变生产链分段、辅助晶圆占用和真空机械手次序，单独安排产品工艺处理或清洁时刻难以完整表示这些依赖关系。

上述晶圆与资源约束形成混合整数调度问题。学习方法可用于直接选择 CT 动作，也可辅助数学规划搜索：强化学习与前瞻搜索用于非周期 CT 控制 [20]；在 MILP 中，强化学习选割、候选割排序和前瞻模仿用于选择候选不等式 [21–23]。HEM 进一步联合决定割数量与有序割集 [24]。本文沿用这一层次分解，将设备变量的结构信息用于选割，并由 MILP 描述设备运行的可行域。

本文联合建模产品供给、辅助晶圆复用、完整生产链和清洁边界，并通过配对实验分别评价排程构造与搜索策略。主要贡献如下：

1. 建立晶圆配对、辅助借用、腔室分配与事件时序的联合模型，协调跨 LP 同模式产品配对、产品–辅助配对、两种供给路线及 VTR 洁净手与脏手的承片约束，通过周期占位、首末参与周期与侧位联结表示满片生产、完整链和清洁边界，并以辅助身份对照检验跨腔复用安排的结构收益；

2. 构建完工时间优先的两阶段 MILP，在保留第一阶段完工时间上界与主要离散结构的条件下精修等待和节拍，并通过不同批量与清洁阈值评价所得排程；

3. 将 SPBS 初始化和角色感知层次割选择嵌入求解流程，通过同预算对照分别评价初始解、时刻精修和选割策略对可行排程获得率与解质量的影响。

第 2 节定义晶圆路线、运行约束和两阶段模型；第 3 节介绍初始化与割选择方法；第 4 节分析模式选择、排程质量和求解性能；第 5 节给出结论。

2. 问题描述与两阶段调度模型

本文涉及的物料均为晶圆，分为产品晶圆和辅助晶圆。产品晶圆按给定配方完成工艺处理；辅助晶圆用于生产补位或清洁占位，并在归还后循环复用。工艺腔室内的加工分为生产与清洁两类：生产指按产品配方执行的工艺处理，包括 4×1 与 2×2 两种工艺模式；清洁指仅由辅助晶圆占位的腔室清洁处理。一次生产或清洁处理对应一个加工周期，其中生产周期仅指执行工艺处理的周期。装卸与旋转由独立动作表示，等待由相邻动作间的时间间隔表示。

给定 LP1–LP4 的产品晶圆数量与工艺模式、辅助晶圆库存和设备初始状态，调度任务是联合确定晶圆配对、腔室分配、加工周期、共享资源次序与动作时刻。模型依次描述物理路径、晶圆与周期的匹配关系、动作时间逻辑、工艺与清洁规则、资源占用，以及两阶段优化目标。

模型输入包括动作时长、资源容量、驻留上限、清洁阈值和辅助晶圆数量。第一阶段最小化最后一片产品返回 LP 的时刻，第二阶段在给定完工时间上界下改善等待与生产节拍。每个可行排程表示为包含晶圆、资源及起止时刻的动作序列，用于计算运行指标并核查操作先后与资源冲突。

清洁阈值 $H \geq 2$，共享辅助库存至少为 4 片。模型在单次求解中采用确定性动作时长，不设置 LP、对准器、装载锁、旋转腔及真空存储区以外的缓冲。

表 1 汇总模型所需集合、输入与容量上界，表 2 列出核心决策、派生标记及线性化辅助量。采用统一事件时刻 s_o, e_o：对给定时长的物理动作，$e_o = s_o + d_o b_o$ 可直接代入；对跨越多个动作的资源占用区间，起止时刻由对应取放事件联结，区间长度不预先固定。装卸、旋转、周期和清洁阶段的时刻仅是这些事件的索引化写法，不另设一套独立时钟。

下标 w, i, p, c, q 依次表示产品晶圆、晶圆路线任务、PW 对、腔室及该腔候选加工周期；o, o' 为动作或资源占用任务，α 为等待项。$r = 0, 1$ 在 a_{wpr}, d_{pr} 中为对内成员位，在 $y^r_{oo'}$ 中则为资源；$\ell \in \Gamma_o$ 为物理手或槽位。借用需求 $j = (p, r)$ 定位一次辅助晶圆使用，τ 定位一片实体辅助晶圆。清洁区段 e 和生产任务 v 仅用于清洁动作窗口，均由周期序列识别。

上标或下标 ζ, ψ, cl 标记两种生产工艺与清洁，load、unload、rot±、ref、return、max 标记装载、卸载、周期前后旋转、参考阶段、回片与最大值；它们不是额外的决策索引。时间单位为 s，二元量取 1 表示所述选择成立、取 0 表示不成立。派生量由已有变量确定，保留其简写是为避免在多条约束中重复展开；其定义关系不增加独立决策自由度。

2.1. 单源与双源物理加工路径

产品晶圆集合记为 $\mathcal{W}$，晶圆路线任务集合记为 $\mathcal{I}$。每片产品晶圆对应一条完整路线，辅助晶圆每次借用对应一条供回路线；同一实体辅助晶圆可先后承担多个借用任务。

设 $\mathcal{S} = \{A, V\}$ 分别表示大气区和真空区供给，来源配置参数 $\sigma \in \{0, 1\}$ 分别表示单源和双源。LP1–LP4 是大气区

Table 1: 核心集合与输入参数

符号	类型	定义与作用
$\mathcal{W}, \mathcal{I}$	集合	$\mathcal{W}$ 为产品晶圆集合，w 为产品编号；$\mathcal{I}$ 为晶圆路线任务集合，i 为任务编号，包括产品路线和辅助晶圆每次借用路线。
$\mathcal{S}, \sigma, \chi_{is}$	集合/0–1 参数	$\mathcal{S} = \{A, V\}$ 为来源区域集合，s 为区域索引；A, V 分别为大气区、真空区。$\sigma = 0/1$ 表示单源/双源；$\chi_{is} = 1$ 表示任务 i 来自区域 s。
$\ell_w, m_w, C(m)$	输入参数/集合	ℓ_w 为产品 w 所在 LP 编号；$m_w \in \{\zeta, \psi\}$ 为其给定工艺模式；$C(m)$ 为可执行加工类型 m 的腔室集合。
N	整数参数	产品晶圆总数，$N = \lvert\mathcal{W}\rvert = N_\zeta + N_\psi$，不含辅助晶圆。
$\mathcal{P}, \mathcal{M}$	集合	$\mathcal{P}$ 为候选 PW 对集合，p 为对编号；$\mathcal{M} = \{\zeta, \psi, \mathrm{cl}\}$ 为加工类型集合，m 为类型索引；三种标签依次为 4×1、2×2 生产和清洁。
C	集合	$C = \{\mathrm{CH1}, \mathrm{CH2}\}$ 为工艺腔室集合，c 为腔室编号。
Q_c	索引集合	$Q_c = \{1, \dots, Q_{\max}\}$ 为腔室 c 的候选加工周期集合，q 为周期编号。
N_ζ, N_ψ；$T, J_{\max}$	整数参数/上界	N_ζ, N_ψ 分别为两种工艺的产品数量，下标为工艺标签；T 为全设备生产周期总数上界；$J_{\max}$ 为全设备清洁总次数上界。
$P_{\max}, Q_{\max}$	整数容量上界	$P_{\max}$ 为全批次候选 PW 对容量；$Q_{\max}$ 为全设备加工周期总数上界，并用作每腔候选容量；下标 max 表示上界，加工周期含生产与清洁。
H	整数参数	单腔自初始洁净状态或上次清洁后累计生产周期数的上限；累计 1 至 $H-1$ 个生产周期后可在合法工艺边界选择清洁，达到 H 时必须清洁。
$O, \mathcal{A}$	集合	O 为候选物理动作集合，o, o' 为两个动作的编号；$\mathcal{A}$ 为动作先后弧集合，(o, o') 表示动作 o 先于 o'。
$\mathcal{A}^{\mathrm{int}}, \mathcal{A}_{is}(\gamma)$	条件弧集合	$\mathcal{A}^{\mathrm{int}}$ 为共同腔内先后弧集合，上标 int 表示腔内；$\mathcal{A}_{is}(\gamma)$ 为任务 i 从区域 s 供回晶圆时、在搬运选择 γ 下启用的路线弧集合。
d_o, r_c	时间参数	d_o 为动作 o 的给定持续时间；r_c 为腔室 c 半周旋转的给定持续时间，单位均为 s。
$\delta_{oo'}, \rho^r_{oo'}, \rho^{\mathrm{VTR}}_{cc'}$	时间参数	$\delta_{oo'}$ 为先后动作 o, o' 之间的最小间隔；$\rho^r_{oo'}$ 为资源 r 从 o 转至 o' 所需换位或复位时间；$\rho^{\mathrm{VTR}}_{cc'}$ 为 VTR 从腔室 c 至 c' 的移动时间。
$M, \overline{R}_{wr}$	时间界参数	M 为条件时间约束使用的有效大常数；$\overline{R}_{wr}$ 为晶圆 w 在受限设备或路线区段 r 内的最大驻留时间，单位为 s。
$\overline{T}, d_m$	时间参数	$\overline{T}$ 为排程时刻的有效上界；d_m 为加工类型 m 的固定持续时间，单位为 s；上横线表示上界。
$\mathcal{E}_c, \mathcal{V}_c$	集合	$\mathcal{E}_c$ 为腔室 c 的清洁区段集合，e 为区段编号；$\mathcal{V}_c$ 为该腔生产任务集合，v 为任务编号，任务为一个 4×1 批次或 2×2 生产周期。
$\mathcal{J}^D_c, \mathcal{T}_c$	集合	$\mathcal{J}^D_c$ 为分配至腔室 c 的辅助晶圆借用需求集合，$j = (p, r)$ 表示对 p 第 r 个成员位的需求，上标 D 表示辅助需求；$\mathcal{T}_c$ 为该腔可访问的实体辅助晶圆集合，τ 为实体编号。
$\mathcal{R}$	集合	共享物理资源集合，r 为资源编号，涵盖机械手执行机构、承片手、模块槽位、腔室及实体辅助晶圆。
Γ_o	集合参数	资源占用任务 o 允许选择的物理单元集合，ℓ 为单元编号；VTR 的 D_1, D_2 表示两只脏手，C_1, C_2 表示两只洁净手，数字为同类手编号。
$\mathrm{in}(w, r), \mathrm{out}(w, r)$	事件映射	$\mathrm{in}(w, r)$、$\mathrm{out}(w, r)$ 分别给出晶圆 w 进入、离开受限区段 r 的动作编号，用于引用相应起止时刻。
$\mathcal{D}_{\mathrm{fix}}, Q^w, \mathcal{I}_h$	索引集合	$\mathcal{D}_{\mathrm{fix}}$ 为第二阶段固定分量的索引集合（索引 d）；Q^w 为等待项集合（索引 α，上标 w 为等待标签）；$\mathcal{I}_h$ 为同腔、同一 2×2 链内连续三个生产周期的中心索引 (c, q) 集合。
$\lambda_1, \dots, \lambda_4$	非负权重	$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ 依次为总等待、最大单项等待、节拍变化、软等待超额的非负权重；数字下标表示目标项类别。
$\bar{\omega}_\alpha, \varepsilon_C$	非负时间参数	$\bar{\omega}_\alpha$ 为等待项 α 的软上限；ε_C 为第二阶段产品完工时间上界的非负容差，下标 C 表示完工时间，单位均为 s。

的具体晶圆盒位置，晶圆的 LP 归属由输入给定。产品晶圆始终满足 $\chi_{iA} = 1$、$\chi_{iV} = 0$；辅助晶圆满足 $\chi_{iA} = 1 - \sigma$、$\chi_{iV} = \sigma$。来源归属参数满足

$$\sum_{s \in \mathcal{S}} \chi_{is} = 1, \qquad i \in \mathcal{I}. \tag{1}$$

式 (1) 规定每个晶圆路线任务的来源区域。单源配置下，产品位于 LP1–LP4，辅助晶圆位于 LP4 旁的大气存储区，两者共享 ATR 和装载锁接口，但只有产品需要 AL 对准。双源配置下，产品晶圆仍来自 LP1–LP4，辅助晶圆则由真空区存储位供给。单源与双源由两类晶圆的来源区域关系区分，与 LP 数量无关。

产品晶圆在两种来源配置下均沿“LP–ATR–AL–ATR–上装载锁–VTR–工艺腔室–VTR–下装载锁–ATR–原 LP”运行。产品先经 AL 对准，再由装载锁完成压力转换，进入工艺腔室完成给定配方。

单源辅助晶圆从 LP4 旁的大气存储区出发，经 ATR、上装载锁和 VTR 进入工艺腔室，使用后经 VTR、下装载锁和 ATR 返回原存储区。辅助晶圆单独供给时不经过 AL；与产品晶圆随行入片时，在产品对准期间保持在 ATR 上，待产品取回后共同入锁。两种方式均不对辅助晶圆执行 AL 对准。

双源辅助晶圆从真空存储区出发，经 VTR 进入工艺腔室，使用后由 VTR 返回真空存储区。两种来源配置分别见图 2 与图 1。上述路径确定晶圆必须经历的物理环节，成对搬运选择及其时间条件在第 2.3 节给出。

2.2. 晶圆、PW 对与腔室周期的匹配关系

本节将单片晶圆组织为 PW 对，再将 PW 对分配到兼容腔室及其加工周期。生产周期与清洁周期共用候选加工周期集合，具体生产次数和清洁触发规则在第 2.4 节规定。**晶圆配对与腔室选择。** PW 对（wafer pair）由两片晶圆构成，可分别由两片产品晶圆、一片产品晶圆与一片辅助晶圆，或两片辅助晶圆组成。产品晶圆在 LP 中的存放位置 ℓ_w 与模式 m_w 由输入给定，同模式产品可跨 LP 配对。候选集合 $\mathcal{P}$ 中各 PW 对的晶圆成员由模型决定；二元量 a_{wpr} 表示产品 w 进入对 p 的位置 $r \in \{0, 1\}$，d_{pr} 表示辅助占位，v_p 表示 PW 对启用。配对约束为

$$\begin{aligned} \sum_{p,r} a_{wpr} &= 1 \qquad (w \in \mathcal{W}), \\ \sum_{w} a_{wpr} + d_{pr} &= v_p \quad (p \in \mathcal{P},\ r = 0, 1). \end{aligned} \tag{2}$$

式 (2) 使每片产品恰好归属一个对，并使启用对的两个晶圆位填满。

令 $\mathcal{M} = \{\zeta, \psi, \mathrm{cl}\}$ 为加工类型集合，其中 ζ 与 ψ 分别表示 4×1 和 2×2 生产，cl 表示清洁；$C(m)$ 为兼容加工类型 m 的腔室集合。二元量 μ_{pm} 和 z_{pc} 分别选择 PW 对的

Table 2: 核心决策与必要的派生、线性化量

符号	类型	定义与作用
a_{wpr}, v_p; d_{pr}	二元决策/派生量	$a_{wpr}=1$ 表示产品 w 占对 p 的成员位 $r\in\{0,1\}$；$v_p=1$ 表示启用该对。$d_{pr}=v_p-\sum_w a_{wpr}$ 表示该位置由辅助晶圆补齐，不是额外的成员选择。
μ_{pm}, z_{pc}	二元变量	$\mu_{pm}=1$ 表示对 p 采用加工类型 m；$z_{pc}=1$ 表示对 p 分配至腔室 c，否则为 0；产品自身配方 m_w 为输入。
B_p, B_p^{ψ}	二元辅助变量	$B_p=1$ 表示对 p 至少含一片产品；$B_p^{\psi}=1$ 表示该对含采用 2×2 工艺的产品，否则为 0；上标 ψ 为工艺标签。
K_{cqm}, X_{pcq}; U_{cq}	二元决策/派生量	$K_{cqm}=1$ 表示腔室 c 周期 q 采用加工类型 m；$X_{pcq}=1$ 表示对 p 参加该周期。$U_{cq}=\sum_m K_{cqm}\in\{0,1\}$ 为周期启用标记。
$X^P_{pcq}, A^{\psi}_{pcq}, Z^{\psi}_{pcq}$	二元辅助变量	$X^P_{pcq}=1$ 表示含产品对 p 参加腔室 c 的周期 q，上标 P 表示产品；$A^{\psi}_{pcq}, Z^{\psi}_{pcq}=1$ 分别表示该周期为 2×2 含产品对 p 的首次、末次工艺处理，否则为 0。
b_o	0–1 辅助量	$b_o=1$ 表示候选动作或资源占用任务 o 启用，$b_o=0$ 表示不启用；其取值由布局及可选搬运关系联结。
s_o, e_o	事件时刻	动作或资源占用任务 o 的开始、结束时刻（s）。固定时长动作的 e_o 由 $s_o+d_o b_o$ 确定；占用区间端点由对应物理事件联结。
$\gamma_p^{\text{early}}, \gamma_p^{\text{late}}$	二元变量	$\gamma_p^{\text{early}}=1$ 表示单源产品–辅助对 p 中辅助晶圆先行直接入锁；$\gamma_p^{\text{late}}=1$ 表示产品放至 AL 后再取辅助晶圆；上标 early、late 标记两种入片方式，否则为 0。
A_{pcq}, Z_{pcq}	二元辅助变量	$A_{pcq}=1$ 表示周期 (c,q) 是对 p 在腔室 c 的首个参与周期；$Z_{pcq}=1$ 表示该周期是其末个参与周期，否则为 0。
S_{cq}, E_{cq}; n_{cq}	时刻别名/计数	S_{cq}, E_{cq} 为腔室 c 周期 q 的加工起止事件时刻（s）；$n_{cq}\in\{0,\dots,H\}$ 为该周期结束后的累计生产周期数，清洁后归零。
f_{pcq}; $\kappa_{cq}, \upsilon_{cq}$	二元决策/派生量	$f_{pcq}=1$ 表示对 p 位于腔室 c 周期 q 的访问前侧。$\kappa_{cq}=\sum_p(X_{pcq}-A_{pcq})$ 标记保留上一周期的一个对；$\upsilon_{cq}=U_{cq}-\sum_p(X_{pcq}-Z_{pcq})$ 标记本周期后全部退出，二者由占位及首末周期标记确定。
$a_{vce}, q^{\text{cl}}_{ce}$	区段标记	$a_{vce}=1$ 表示生产任务 v 属于腔室 c 的清洁区段 e；$q^{\text{cl}}_{ce}=1$ 表示该段后有清洁。二者由周期序列联结，用于表达清洁动作窗口；此处 q^{cl} 是标记名，不是周期索引。
$g_{j\tau}$	二元变量	$g_{j\tau}=1$ 表示借用需求 $j=(p,r)$ 使用实体辅助晶圆 τ，否则为 0；需求编号与实体编号分别表示一次使用任务和一片可复用晶圆。
$h_{o\ell}, \gamma_{pa}$	二元变量	$h_{o\ell}=1$ 表示占用任务 o 选择单元 ℓ，否则为 0；$\gamma_{pa}=1$ 表示对 p 在允许的同地点原子搬运段 a 上同步搬运。特殊下标 $a=\text{in}$ 时表示单源产品–辅助对随行入片选择。
$y^r_{oo'}$	二元变量	当动作 o,o' 争用资源 r 的同一单元时，$y^r_{oo'}=1$ 表示 o 先于 o'，取 0 表示反向次序；上标 r 标识资源，撇号区分两个动作。
$C_{\max}$	非负辅助量	所有产品 w 回到原 LP 的时刻 $e_{w,\text{return}}$ 的共同上界（s）；第一阶段最小化该上界，return、max 为语义标签。
$\omega_\alpha, L_{\max}$	等待表达式/辅助量	ω_α 为等待项 α 中对应事件间隔扣除必要时长后的非负余量（s），由事件时刻计算；$L_{\max}$ 为所有单项等待的共同上界（s）。
v_{cq}	非负线性化辅助量	腔室 c 内以周期 q 为中心的连续三个生产周期的节拍变化上界（s），即 $\lvert S_{c,q+1}-2S_{cq}+S_{c,q-1}\rvert$ 的上界；仅对 $(c,q)\in\mathcal{I}_h$ 定义。
η_α	非负连续辅助量（s）	等待项 α 超出软上限 $\bar\omega_\alpha$ 的非负超额上界（s），满足 $\eta_\alpha\ge\max\{0,\omega_\alpha-\bar\omega_\alpha\}$。

加工类型与腔室，并禁止不兼容的类型–腔室组合：

$$\begin{aligned}\sum_m \mu_{pm}=v_p,\qquad \sum_c z_{pc}=v_p,\\ a_{wpr}\le\mu_{p,m_w},\\ z_{pc}+\mu_{pm}\le 1\qquad (c\notin C(m)).\end{aligned}\tag{3}$$

产品配方 m_w 与来源配置 σ 为输入，配对、分腔及加工次序为决策。令二元量 B_p 标识含产品对，B_p^{ψ} 标识含 2×2 产品的 PW 对，则有：

$$\begin{aligned}B_p\le\sum_{w,r}a_{wpr}\le 2B_p,\qquad B_p+\mu_{p,\text{cl}}\le 1,\\ B_p^{\psi}\le B_p,\quad B_p^{\psi}\le\mu_{p\psi},\quad B_p^{\psi}\ge B_p+\mu_{p\psi}-1.\end{aligned}\tag{4}$$

候选容量上界。纯辅助对可用于补位或清洁，含产品对不能执行清洁。令 $N=|\mathcal{W}|=N_\zeta+N_\psi$ 为待处理产品晶圆总数，不含可复用辅助晶圆；N_ζ, N_ψ 分别为 4×1 和 2×2 配方的产品晶圆数量。为给联合配对与周期决策预留足够的候选编号，取以下保守容量上界：

$$\begin{aligned}T=N_\zeta+2N_\psi,\qquad J_{\max}=T,\\ P_{\max}=N+T+2J_{\max},\qquad Q_{\max}=T+J_{\max}.\end{aligned}\tag{5}$$

其中，T 为全设备生产周期总数的上界。每片产品晶圆在 4×1 模式下参加一次工艺处理，在 2×2 模式下参加两次工艺处理；每个生产周期至少包含一片产品晶圆，故生产周期总数不超过 $N_\zeta+2N_\psi$。清洁阈值 H 限制单腔自初始洁净状态或上次清洁以来的累计生产周期数。清洁可在累计 1 至 $H-1$ 个生产周期后的合法工艺边界主动执行，累计达到 H 时必须执行。初始空清洁和连续清洁均被禁止，因此每次清洁前至少有一个生产周期，全设备清洁总次数不超过 T，取保守上界 $J_{\max}=T$。该上界用于保留所有合法的提前清洁选择，并不要求实际执行 T 次清洁。

$P_{\max}$ 为全批次候选 PW 对集合 $\mathcal{P}=\{1,\dots,P_{\max}\}$ 的容量上界。含产品对至少包含一片产品晶圆，且每片产品晶圆仅归属一个对，故此类 PW 对至多为 N 个；每个生产周期容纳两个 PW 对且至少一个含产品，故纯辅助补位对至多为 T 个；每次清洁使用两个纯辅助对，故清洁对至多为 $2J_{\max}$ 个。三类相加得到式 (5) 中的 $P_{\max}$，实际启用对数为 $\sum_{p\in\mathcal{P}}v_p\le P_{\max}$。

每个 PW 对对应一次装入至卸出的连续占位任务；2×2 含产品对连续参加两个生产周期，仍只占用一个 PW 对编号。同一实体辅助晶圆归还后可供其他 PW 对再次借用，故候选对容量与实体辅助晶圆库存分别计量。$Q_{\max}=T+J_{\max}$ 为全设备加工周期总数的保守上界，并作为每腔候选加工周期的容量，以容纳所有可能的生产与清洁安排。

PW 对与加工周期匹配。令 $\mathcal{Q}_c=\{1,\dots,Q_{\max}\}$ 为腔室 c 的候选加工周期集合，周期类型包括 4×1 生产、2×2 生产与清洁。K_{cqm} 选择周期类型，$U_{cq}=\sum_m K_{cqm}\in\{0,1\}$ 简记周期启用状态，X_{pcq} 选择参加该周期的 PW 对，X^P_{pcq} 标识该占位是否来自含产品对。每个启用周期容纳两个对，且

对的加工类型与腔室必须相容：

$$\begin{aligned} &\sum_{m} K_{cqm} = U_{cq}, && \sum_{p} X_{pcq} = 2U_{cq}, \\ &X_{pcq} \le z_{pc}, && X_{pcq} + \mu_{pm} \le 1 + K_{cqm}, \\ &\sum_{p} X^{P}_{pcq} \ge K_{cq\zeta} + K_{cq\psi}, && U_{c,q+1} \le U_{cq}, \\ &\sum_{c,q} U_{cq} \le Q_{\max}, && \sum_{c,q} K_{cq,\mathrm{cl}} \le J_{\max}. \end{aligned} \tag{6}$$

其中 X^{P}_{pcq} 标识含产品对参加该周期，其线性联结为

$$X^{P}_{pcq} \le X_{pcq}, \quad X^{P}_{pcq} \le B_{p}, \quad X^{P}_{pcq} \ge X_{pcq} + B_{p} - 1. \tag{7}$$

$B_p, B^{\psi}_{p}, X^{P}_{pcq}$ 以及下文的 $A^{\psi}_{pcq}, Z^{\psi}_{pcq}$ 均为逻辑联结辅助量。给定成员、模式和占位后其取值确定，仍保留线性约束以避免直接使用二元变量乘积。因此，生产周期至少含一个产品对，清洁周期仅含辅助对。周期前缀约束消除空编号，不预设不同模式的执行次序。

2.3. 动作时间与先后逻辑

在物理路径与配对关系确定后，以动作启用、持续时间、前后衔接和同步条件描述路线的时间可行性与动作间的技术先后关系，共享资源冲突引起的待定次序见第 2.5 节。

动作启用与持续时间。令 O 为候选动作集合。对动作 $o \in O$，b_o 表示启用状态，s_o, e_o 分别为起止时刻，d_o 为给定持续时间，M 为有效大常数。对给定时长的物理动作，结束时刻由开始时刻与启用状态确定，满足

$$0 \le s_o \le M b_o, \qquad 0 \le e_o \le M b_o, \qquad e_o = s_o + d_o b_o. \tag{8}$$

式 (8) 表示未激活操作的时刻为零，激活操作持续 d_o；该统一形式用于机械手搬运、对准、抽气、放气、旋转、产品工艺处理、辅助晶圆搬运和清洁。

路径对应的动作先后关系。令 $\mathcal{A}^{\mathrm{int}}$ 为腔内共同先后弧集合，$\mathcal{A}_{is}(\gamma)$ 为晶圆任务 i 在来源 s 及搬运选择 γ 下的供回片先后弧集合；γ 统称成对搬运与单源随行入片等离散选择。完整先后弧集合为

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}^{\mathrm{int}} \cup \bigcup_{i \in \mathcal{I}} \bigcup_{\substack{s \in \mathcal{S}: \\ \chi_{is}=1}} \mathcal{A}_{is}(\gamma). \tag{9}$$

式 (9) 按晶圆来源和搬运选择启用对应路径，将产品路线、辅助晶圆供回路线与腔内动作链连接起来。

对必须依次执行的操作先后弧 $(o, o') \in \mathcal{A}$，有

$$b_{o'} \le b_o, \qquad s_{o'} \ge e_o + \delta_{oo'} - M(2 - b_o - b_{o'}). \tag{10}$$

式 (10) 表示后继动作只有在前驱存在时才可执行；当两者均激活时，后继必须在前驱结束并经过最小操作间隔后开始。产品路线、辅助晶圆路线和装载–加工–卸载事件链均由该约束连接。

阶段联结与成对动作同步。产品晶圆或辅助晶圆的个体阶段必须与其被选中的批次、链位置或清洁任务时间窗一致。若选择量为 x，对应参考阶段为 $[s^{\mathrm{ref}}, e^{\mathrm{ref}}]$，则

$$\begin{aligned} -M(1-x) \le s_o - s^{\mathrm{ref}} \le M(1-x), \\ -M(1-x) \le e_o - e^{\mathrm{ref}} \le M(1-x). \end{aligned} \tag{11}$$

式 (11) 表示 $x = 1$ 时个体动作与其物理批次阶段同步；$x = 0$ 时该候选对应不施加限制。它把 PW 对位置、产品路线、辅助晶圆需求和腔室加工窗口连接成同一时间模型。

令 w_1, w_2 为 PW 对 p 中的两片晶圆，γ_{pa} 表示在同地点原子搬运段 a 上选择成对搬运。s_{wa}, e_{wa} 为晶圆 w 在该段的起止时刻。成对搬运要求两片晶圆的对应动作同步：

$$\begin{aligned} -M(1-\gamma_{pa}) \le s_{w_1 a} - s_{w_2 a} \le M(1-\gamma_{pa}), \\ -M(1-\gamma_{pa}) \le e_{w_1 a} - e_{w_2 a} \le M(1-\gamma_{pa}). \end{aligned} \tag{12}$$

式 (12) 表示 $\gamma_{pa} = 1$ 时，机械手用一次不可中断动作搬运完整 PW 对；$\gamma_{pa} = 0$ 时，两片晶圆仍分别占用同一机械手并由式 (23) 排序。执行机构互斥按协调动作计数：成对搬运的两条晶圆事件属于同一个动作，不在两者之间启用式 (23)；该共同动作仍与其他动作互斥。每片晶圆的承片区间独立保留，物理手互斥始终生效，因此动作同步不合并承片容量。

单源产品–辅助对的入片逻辑。对于单源产品–辅助对，令 w_1 为产品、w_2 为辅助晶圆，$\gamma_{p,\mathrm{in}}$ 表示共同取片后的随行入片选择。共同入片是路线联结选择，不要求不同存储位置的源端取片同时发生。源端取片、放至 AL、从 AL 取回和放入上装载锁分别记为 pick, ALput, ALpick, LLput。令 $\gamma^{\mathrm{early}}_{p}, \gamma^{\mathrm{late}}_{p}$ 分别选择辅助晶圆先行入锁，或产品放至 AL 后再取辅助晶圆；与随行入片三者择一：

$$\begin{aligned} &\gamma^{\mathrm{early}}_{p} + \gamma^{\mathrm{late}}_{p} + \gamma_{p,\mathrm{in}} = 1, \\ &\gamma^{\mathrm{early}}_{p} = 1 \Rightarrow e_{w_2,\mathrm{LLput}} \le s_{w_1,\mathrm{ALput}}, \\ &\gamma^{\mathrm{late}}_{p} = 1 \Rightarrow s_{w_2,\mathrm{pick}} \ge e_{w_1,\mathrm{ALput}}, \\ &\gamma_{p,\mathrm{in}} = 1 \implies \begin{cases} e_{w_2,\mathrm{pick}} \le s_{w_1,\mathrm{ALput}}, \\ s_{w_2,\mathrm{LLput}} = s_{w_1,\mathrm{LLput}}, \\ e_{w_2,\mathrm{LLput}} = e_{w_1,\mathrm{LLput}}, \\ s_{w_1,\mathrm{LLput}} \ge e_{w_1,\mathrm{ALpick}}. \end{cases} \end{aligned} \tag{13}$$

该条件表示辅助晶圆在产品放至 AL 前已由 ATR 承载，并与完成对准的产品同时放入上装载锁。辅助晶圆从源端取片至入锁结束持续占用一个 ATR 承片位置；产品占用 AL 期间不占用 ATR 承片位置，取回后恢复占用。若辅助晶圆单独供给，则直接连接其源端取片与入锁事件。两种情形均不启用辅助晶圆的 AL 对准事件。

2.4. 两种工艺模式与清洁处理

第 2.2 节确定周期中有哪些 PW 对，本节进一步规定各对参与生产的次数、相邻周期的保留与退出、旋转装卸次序及清洁边界。所有时刻均沿用第 2.3 节的动作时间表示。

生产模式与连续占位。4×1 模式的常规满产品批次由两个产品 PW 对组成，四片产品晶圆同步完成一次工艺处理，再按后装先卸次序退出；产品晶圆不足时由辅助晶圆补位。2×2 模式中，每个含产品 PW 对连续参加同腔相邻两个生产周期，使其中每片产品晶圆完成两次工艺处理。以三个产品 PW 对为例，链首装入辅助 PW 对 D，经腔室旋转后装入 P1 并完成 “D+P1” 工艺处理；随后通过旋转与链式换片，依次形成 “P1+P2” “P2+P3” 和 “P3+D” 的占位组合，并在每次换片后执行工艺处理。P1、P2 和 P3 均完成两次工艺处理，链尾辅助晶圆用于保持四工位满片。图 3 和图 4 给出两种工艺模式的事件顺序。

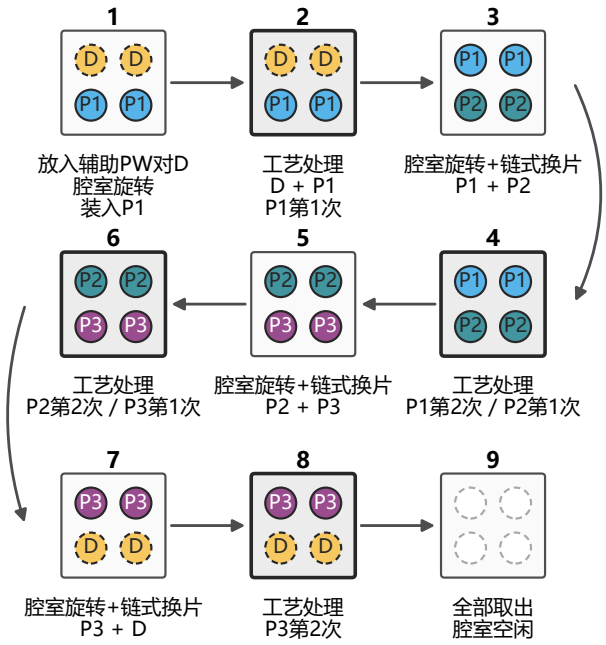

Figure 3: 2×2 链式生产过程。辅助 PW 对 D 在链首与链尾保持腔室满片；产品晶圆随腔室旋转和链式换片参加相邻两个生产周期，每片产品晶圆完成两次工艺处理。

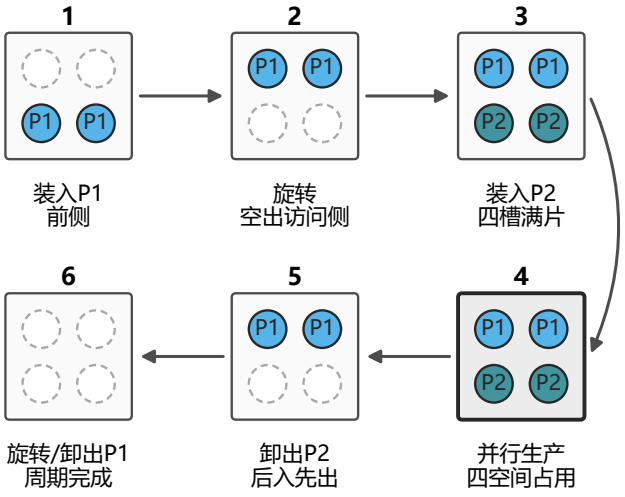

Figure 4: 4×1 并行生产过程。两组 PW 对依次装入旋转腔，四个工位满片后同步执行一次工艺处理，再按后装先卸次序退出；末批不足时由辅助晶圆补位。

二元量 A_{pcq}, Z_{pcq} 分别标识对 p 在腔室 c 的首次和末次参加周期。取边界 $X_{pc0} = X_{pc,Q_{\max}+1} = 0$，有

$$\begin{aligned} &A_{pcq} \ge X_{pcq} - X_{pc,q-1}, \qquad A_{pcq} \le X_{pcq}, \\ &A_{pcq} \le 1 - X_{pc,q-1}, \\ &Z_{pcq} \ge X_{pcq} - X_{pc,q+1}, \qquad Z_{pcq} \le X_{pcq}, \\ &Z_{pcq} \le 1 - X_{pc,q+1}, \\ &\sum_{c,q} X_{pcq} = v_p + B^{\psi}_p, \qquad \sum_{c,q} A_{pcq} = \sum_{c,q} Z_{pcq} = v_p, \\ &\sum_{p} A^{\psi}_{pcq} \le 1, \qquad \sum_{p} Z^{\psi}_{pcq} \le 1. \end{aligned} \tag{14}$$

其中 $A^{\psi}_{pcq} = A_{pcq} \wedge B^{\psi}_p$、$Z^{\psi}_{pcq} = Z_{pcq} \wedge B^{\psi}_p$，均按式 (7) 的三条不等式线性化。一个启用对仅有一次进入和一次退出，因此其占位连续。总占位为 $v_p + B^{\psi}_p$，使 4×1 含产品对参加一个生产周期，2×2 含产品对参加同腔相邻两个生产周期。每个 2×2 生产周期至多包含一个首次参加工艺处理的产品对和一个末次参加工艺处理的产品对，从而形成交替换片链。纯辅助补位对参加一个生产周期，清洁对参加一个清洁周期。

加工时长与周期衔接。加工周期的起止时刻为 S_{cq}, E_{cq}，d_m 为加工类型 m 的持续时间，$\overline{T}$ 为有效时间上界：

$$\begin{aligned} &E_{cq} - S_{cq} = \sum_{m} d_m K_{cqm}, \\ &0 \le S_{cq}, E_{cq} \le \overline{T} U_{cq}, \\ &S_{cq} \ge E_{c,q-1} - M(1 - U_{cq}) \quad (q > 1). \end{aligned} \tag{15}$$

该约束固定各类加工周期的持续时间，等待仅发生在动作之间。默认 4×1 生产周期为 180 s，2×2 生产周期为 90 s，清洁周期为 500 s；装卸与旋转的持续时间由相应事件单独计入。

前后侧占位与旋转装卸。令二元量 f_{pcq} 选择加工时位于机械手访问前侧的对。由占位变化派生 κ_{cq} 和 υ_{cq}，分别标记保留上一周期的一个对和本周期后全部退出，取值均为 0 或 1；它们无需作为独立选择：

$$\begin{aligned} &\kappa_{cq} = \sum_{p} (X_{pcq} - A_{pcq}), \\ &\upsilon_{cq} = U_{cq} - \sum_{p} (X_{pcq} - Z_{pcq}), \\ &f_{pcq} \le A_{pcq}, \qquad \sum_{p} f_{pcq} = U_{cq}, \\ &f_{pc,q-1} \ge X_{pcq} - A_{pcq} \quad (q > 1), \\ &f_{pcq} \ge B_p + K_{cq\psi} + X_{pcq} - 2 - \kappa_{cq}. \end{aligned} \tag{16}$$

新装对位于前侧；保留对经旋转转到后侧，且上一周期必须在前侧。新链首的 2×2 产品对最后装入前侧。对 p 的装卸起止时刻记为 $s^{\text{load}}_p, e^{\text{load}}_p, s^{\text{unload}}_p, e^{\text{unload}}_p$，均沿用对应物理动作；腔室 c 周期 q 前后半周旋转的起止时刻记为 $s^{\text{rot}\pm}_{cq}, e^{\text{rot}\pm}_{cq}$，旋转动作记为 rot− 和 rot+，分别由 U_{cq} 和 υ_{cq} 启用，持续 r_c。装载联结为

$$\begin{aligned} &X_{pcq} = 1 \Rightarrow S_{cq} \ge e^{\text{load}}_p, \quad s^{\text{unload}}_p \ge E_{cq}, \\ &A_{pcq} = 1,\ f_{pcq} = 0 \Rightarrow e^{\text{load}}_p \le s^{\text{rot}-}_{cq}, \\ &A_{pcq} = 1,\ f_{pcq} = 1 \Rightarrow s^{\text{load}}_p \ge e^{\text{rot}-}_{cq}, \quad S_{cq} = e^{\text{load}}_p, \\ &\kappa_{cq} = 1 \Rightarrow s^{\text{rot}-}_{cq} \ge E_{c,q-1}. \end{aligned} \tag{17}$$

全部退出时，周期后旋转在加工结束后开始。最后一次加工后的卸片关系为

$$\begin{aligned} Z_{pcq}=1,\ f_{pcq}=1 &\Rightarrow e_p^{\mathrm{unload}} \le s_{cq}^{\mathrm{rot}+},\\ Z_{pcq}=1,\ f_{pcq}=0,\ \upsilon_{cq}=1 &\Rightarrow s_p^{\mathrm{unload}} \ge e_{cq}^{\mathrm{rot}+},\\ Z_{pcq}=1,\ f_{pcq}=0,\ \upsilon_{cq}=0 &\Rightarrow s_p^{\mathrm{unload}} \ge e_{c,q+1}^{\mathrm{rot}-}. \end{aligned} \tag{18}$$

若下一周期保留一个对，则新对的装载须等待被替换的后侧对完成卸载；若不保留，则下一周期装载须等待上一周期的两个对均卸完。上述条件均以指示约束或有效大常数线性化，并与 VTR 动作互斥共同约束换片。它们允许真实等待，不把等待并入固定旋转或取放时长。

清洁触发与清洁动作链。整数 n_{cq} 记录周期 q 结束后自上次清洁以来的生产周期数。取候选尾部 $U_{c,Q_{\max}+1}=0$，清洁计数与触发满足

$$\begin{aligned} &0 \le n_{cq} \le HU_{cq}, \qquad n_{c0}=0,\\ &K_{cq,\mathrm{cl}}=1 \Rightarrow n_{cq}=0,\\ U_{cq}=1,\ &K_{cq,\mathrm{cl}}=0 \Rightarrow n_{cq}=n_{c,q-1}+1, \quad n_{c,q-1}\le H-1,\\ &K_{cq,\mathrm{cl}}=1 \Rightarrow 1\le n_{c,q-1}\le H,\\ &n_{cq}\le H-1+HU_{c,q+1},\\ &K_{c1,\mathrm{cl}}=0, \qquad K_{cq,\mathrm{cl}}+K_{c,q-1,\mathrm{cl}}\le 1 \quad (q>1). \end{aligned} \tag{19}$$

每完成一个生产周期，计数增加 1；清洁使计数归零。累计生产周期数达到 H 后必须清洁。累计 1 至 $H-1$ 个生产周期后，可在满足满片、连续处理及资源约束的合法边界选择提前清洁，不要求后续生产采用特定模式。因此，相邻两次清洁之间包含 1 至 H 个生产周期。末段不足 H 时可选择不追加清洁，达到 H 时须追加末端清洁。由式 (6) 和式 (14)，同一产品对必须连续参加两个 2×2 生产周期，清洁不能插入其间。

清洁区段 e 由周期类型序列中的清洁边界导出。记 $\mathcal{V}_c$ 为腔室 c 的生产任务集合（一个 4×1 批次或一个 2×2 生产周期），$a_{vce}=1$ 表示任务 v 属于区段 e，$q_{ce}^{\mathrm{cl}}=1$ 表示该区段后有清洁；这些标记由周期结构联结，不另作清洁次数与区段划分决策。内部段以清洁结束，末段是否清洁由式 (19) 确定。

任务 v 的起止事件记为 s_v, e_v。区段 e 后的完整清洁任务起止事件记为 $s_{ce}^{\mathrm{cl}}, e_{ce}^{\mathrm{cl}}$，阶段起止事件记为 $s_{ce}^{\mathrm{cl},\nu}, e_{ce}^{\mathrm{cl},\nu}$，其中 $\nu\in\{FL, BL, P, BU, FU\}$ 依次表示前装、后装、清洁处理、后卸、前卸。所有符号均引用相应物理事件，完整任务从前装开始到前卸结束。清洁前后关系及动作链为

$$\begin{aligned} s_v &\ge e_{c,e-1}^{\mathrm{cl}} - M(1-a_{vce}) && (e>1),\\ e_v &\le s_{ce}^{\mathrm{cl}} + M(1-a_{vce}) + M(1-q_{ce}^{\mathrm{cl}}),\\ s_{ce}^{\mathrm{cl,BL}} &\ge e_{ce}^{\mathrm{cl,FL}} + r_c - M(1-q_{ce}^{\mathrm{cl}}),\\ s_{ce}^{\mathrm{cl,P}} &\ge e_{ce}^{\mathrm{cl,BL}} - M(1-q_{ce}^{\mathrm{cl}}),\\ s_{ce}^{\mathrm{cl,BU}} &\ge e_{ce}^{\mathrm{cl,P}} - M(1-q_{ce}^{\mathrm{cl}}),\\ s_{ce}^{\mathrm{cl,FU}} &\ge e_{ce}^{\mathrm{cl,BU}} + r_c - M(1-q_{ce}^{\mathrm{cl}}). \end{aligned} \tag{20}$$

式 (20) 表示第 e 区段只能在前一次清洁完成后开始，并须在下一次清洁开始前结束。一次完整清洁任务包含两侧辅助晶圆装载、腔室旋转、清洁处理和反向卸载，其持续时间与资源占用共同约束 VTR、旋转腔及四片辅助晶圆的可用时刻。

给定解后，4×1 批次侧位、2×2 产品对链位置及清洁区段均可由 X, A, Z, f 与周期类型恢复，无需再引入独立的位置变量。固定布局实验额外固定这些位置及服务次序，并采用仅末批补位规则：若后续同类批次存在，当前 4×1 批次含两个产品对。联合模型允许在任一合法生产周期采用辅助补位。

2.5. 辅助晶圆复用与机械手、模块资源

晶圆路线和腔内加工规则还需满足实体资源的可用性。本节先为辅助晶圆借用任务选择实体身份，再分配机械手承片位置和模块槽位，最后通过互斥次序及驻留上限协调资源占用。

辅助晶圆身份与循环复用。每个辅助晶圆位置对应借用需求 $j=(p,r)$，其启用直接由 d_{pr} 表示，覆盖产品–辅助对、纯辅助补位对及清洁对。晶圆占位与周期选择联结供片与返回事件，实体辅助晶圆的占用区间从存储取出延续至归还完成。

各腔室可访问同一物理辅助库存，$\mathcal{T}_c$ 为共享库存对腔室 c 的可用身份集合；相同身份在不同腔室的借用也必须互斥。每个有效需求必须选择一片库存中的物理辅助晶圆：

$$\sum_{\tau\in\mathcal{T}_c} g_{j\tau} = d_{pr}, \qquad j=(p,r)\in\mathcal{J}_c^{D}. \tag{21}$$

式 (21) 表示有效需求恰好分配一次；辅助身份选择 $g_{j\tau}$ 同时作为对应借用区间的资源占用标记；同一物理辅助晶圆的两次借用由共享资源互斥约束排序，因此只有在前一次卸载并返回存储区后才能复用。辅助身份选择决定哪些跨腔借用需要排序：即使产品配对、分腔和周期结构相同，不同辅助身份安排仍可改变两腔的并行生产区间。第 4.8 节通过控制产品结构的对照量化这一影响。

机械手承片与模块容量。ATR 为双手机械手、VTR 为四手机械手，旋转腔内部含四个晶圆工位，其承载能力分别为 2 片、4 片和 4 片。同一时刻一台 ATR 或 VTR 只能执行一个协调搬运动作，同一旋转腔也只能执行一个统一的装卸、旋转或加工阶段。因此，在资源排序层面，ATR、VTR 和每个旋转腔的执行机构均建模为一个独占动作资源（单位并发资源），其承片能力由逐片物理手分配与 PW 对占位关系共同表达，旋转腔的四工位容量由批次/链式占位状态保证。AL 同样作为独占动作资源；上装载锁含 U1、U2，下装载锁含 L1、L2 两个独立物理槽位；辅助晶圆库存则把每片晶圆视为一个可复用物理身份。资源分配以单个占用区间为单位：一次单片承片位置占用、一次辅助晶圆借用或一次执行机构互斥占用均选择一个允许的单元。以 o 表示该资源占用任务，有

$$\sum_{\ell\in\Gamma_o} h_{o\ell} = b_o. \tag{22}$$

式 (22) 表示每个启用的资源占用任务恰好选择一个允许的单元。$b_o\in\{0,1\}$ 表示任务是否启用，$h_{o\ell}\in\{0,1\}$ 表示是否选择单元 ℓ，Γ_o 为允许的单元集合；未启用时所有 $h_{o\ell}$ 均为零。两片晶圆成对搬运时，各自保留承片位置占用，动作同步由式 (12) 协调。腔室四工位的满片条件由 PW 对占位关系保证，执行机构的互斥单元不代表承片数量。同一单元的占用区间不能重叠，由式 (23) 保证。当 Γ_o 仅含

一个单元时，$h_{o\ell} = b_o$ 可直接代入，无需另设独立分配变量。辅助身份占用沿用 $g_{j\tau}$，不重复引入另一套身份分配决策。

上装载锁槽位占用从 ATR 放片开始，持续至 VTR 取片完成并加上复位时间；下装载锁槽位占用从 VTR 放片开始，持续至 ATR 取片完成并加上复位时间。复位只限制该槽位的再次使用，可与取片后机械手的继续运输重叠。

VTR 的四只手分为两只脏手 D_1, D_2 和两只洁净手 C_1, C_2。对于未完成工艺处理的产品晶圆从上装载锁取片至放入腔室的承片任务，$\Gamma_o = \{D_1, D_2\}$；对于完成全部工艺处理的产品晶圆从腔室取片至放入下装载锁的承片任务，$\Gamma_o = \{C_1, C_2\}$。辅助晶圆的输入与返回均允许 $\Gamma_o = \{D_1, D_2, C_1, C_2\}$。每项承片任务从取片动作开始持续至放片动作完成，式 (22) 选择的物理手在此区间内保持不变。相同手上的占用按式 (23) 互斥，其承片区间的换位间隔取零，机械手整体移动仍由动作资源的换位约束计入。因而脏手与洁净手各自最多承载两片，辅助晶圆同时竞争这两类空闲承片位置。2×2 产品在两个连续生产周期之间留在腔内，完成第二次工艺处理后才由洁净手取出。成对交换允许脏手持有待进行工艺处理的 PW 对、洁净手取出已完成工艺处理的 PW 对，但每片辅助晶圆也必须分配到当时空闲的具体手。

资源互斥与地点相关换位。共享资源的先后关系分为给定次序和待定次序。操作先后弧及预设服务链中的操作按指定次序执行，其余冲突操作通过次序变量协调。固定布局的纯 4×1 实验采用预设的对准和装载锁服务次序；当候选批次数不超过清洁阈值时，VTR 也采用预设的批次装卸服务链。这些预设关系仅用于固定布局实验；联合模型由资源次序变量决定其余冲突动作的顺序。

若操作 o 和 o' 可能竞争资源 r 的同一槽位 ℓ，则

$$\begin{aligned} s_{o'} &\geq e_o + \rho^r_{oo'} - M(1 - y^r_{oo'}) - M(1 - h_{o\ell}) - M(1 - h_{o'\ell}), \\ s_o &\geq e_{o'} + \rho^r_{o'o} - M y^r_{oo'} - M(1 - h_{o\ell}) - M(1 - h_{o'\ell}). \end{aligned} \tag{23}$$

式 (23) 表示当两项操作竞争同一资源占用单元时，二元变量 $y^r_{oo'}$ 必须选择一种先后顺序；$\rho^r_{oo'}$ 同时计入机械手换位或设备复位时间。该式统一用于 ATR、AL、上下装载锁、VTR、旋转腔和同一片辅助晶圆，因而既禁止机械手或腔室执行机构并发执行冲突动作，也禁止物理槽位或辅助晶圆在释放前被再次使用。

换位时间按地点对给定。对于腔室由 z_{pc} 决定的动作，按候选腔室组合启用相应移动时间间隔，而不预先固定其地点。例如，o, o' 分别服务于对 p, p' 的互斥腔室动作且均启用时，有

$$z_{pc} = z_{p'c'} = 1,\ y^{\mathrm{VTR}}_{oo'} = 1 \ \Rightarrow\ s_{o'} \geq e_o + \rho^{\mathrm{VTR}}_{cc'}. \tag{24}$$

其中 $\rho^{\mathrm{VTR}}_{cc'}$ 是两个腔室间的给定移动时间；反向次序同理。对固定地点的动作，直接使用式 (23)。

驻留限制与时序可行性。对晶圆 w 进入和离开受限设备区段 r 的事件，有

$$0 \leq s_{\mathrm{out}(w,r)} - e_{\mathrm{in}(w,r)} \leq \overline{R}_{wr}. \tag{25}$$

式 (25) 表示晶圆在上装载锁、工艺腔室、下装载锁或受限制搬运区段中的物理停留时间不得超过上限，即驻留时间约束。装载锁的晶圆槽位占用在另一侧取片动作完成时结束，随后压力复位可与机械手继续运输并行；装载锁下一次不兼容操作须等待复位完成。

上述操作先后约束 (10) 与资源排序约束 (23) 共同构成本文的死锁避免机制。对任一候选排程，把已激活操作作为节点，把操作先后关系和求解器选择的共享资源先后关系作为有向弧；若机械手、装载锁、旋转腔或辅助晶圆之间出现循环等待，则该操作–资源图中必然出现有向环。对于实际资源占用操作，沿环累加相应时间约束会产生正的持续时间或切换时间增量，从而要求某一操作的开始时刻严格晚于自身，违反时间可行性。因此，只有不存在循环等待、且所有晶圆都能沿完整路线从释放推进到返回的资源次序才能成为 MILP 可行解。结合装载锁槽位、旋转腔满片占位以及辅助晶圆返回后才能复用的显式建模，所建模动作中的循环等待通过时间可行性约束排除。

2.6. 完工时间优先的两阶段优化

前述约束共同定义联合可行域 $\mathcal{F}$，ξ 为其中全部保留变量构成的向量。第一阶段优化产品回片完工时间，第二阶段在保留第一阶段完工时间上界与主要离散结构的条件下优化等待与生产节拍。

第一阶段：最小化产品回片完工时间。直接以回片动作结束时刻 $e_{w,\mathrm{return}}$ 表示产品晶圆 w 回到原 LP 的时刻，第一阶段优化目标为

$$C_{\max} \geq e_{w,\mathrm{return}}\ (w \in \mathcal{W}), \qquad \min_{\xi\in\mathcal{F}} C_{\max}. \tag{26}$$

式 (26) 表示最大完工时间按最后一片产品晶圆完成完整端到端路线并返回 LP 的时刻计算。若清洁位于两个生产段之间，其资源占用和前后关系会推迟后续产品回片，因而自然影响 $C_{\max}$；若最后一次清洁之后不再有产品工艺处理，则该末端清洁仍保留在设备动作序列中，其完成时刻不直接作为 $C_{\max}$ 的下界。末端清洁仍可能经共享 VTR 与其他腔室的产品回片竞争资源，因此其间接影响须由完整排程判定。WPH 仅以产品回片的 $C_{\max}$ 为分母。联合可行域 $\mathcal{F}$ 由配对、分腔、周期占位和完整物理时序约束共同构成；固定布局实验另施加其布局与服务次序条件。

第二阶段：限定优化范围并精修时序。设第一阶段获得当前最好可行解 $\widehat{\xi}$，其产品完工时间为 $\widehat{C}$。ξ_d 为向量的第 d 个分量，带帽量在第二阶段作为常量。集合 $\mathcal{D}_{\mathrm{fix}}$ 包含第二阶段固定的配对、分腔、周期占位、辅助身份、手分配、随行入片选择与资源次序。给定完工时间容差 ε_C，第二阶段在原可行域上增加

$$\xi_d = \widehat{\xi}_d \quad (d \in \mathcal{D}_{\mathrm{fix}}), \qquad C_{\max} \leq \widehat{C} + \varepsilon_C. \tag{27}$$

式 (27) 保留主要离散结构及产品完工时间上界，同地点原子取放同步选择与连续时刻继续参与优化。第一阶段即使尚未证明最优，也可用其当前最好可行解启动第二阶段。

令 $\mathcal{Q}^w$ 为纳入评价的等待项索引集合，ω_α 表示第 α 项等待时长，即对应事件间隔扣除必要操作或移动时长后的非负余量。总等待直接以 $\sum_\alpha \omega_\alpha$ 计入目标，实验表中的 L_{sum} 仅为该求和结果的统计简写，不是独立变量；$L_{\max}$ 为最大单项等待的上界；并行发生的不同晶圆等待分别计入。ω_α 是事件时刻的差分表达式，不再增加独立等待决策。

$$L_{\max} \geq \omega_\alpha \geq 0, \qquad \alpha \in \mathcal{Q}^w. \tag{28}$$

节拍项直接使用周期开始时刻 S_{cq}。集合 $\mathcal{I}_h$ 包含同一腔室、同一 2×2 链内连续三个生产周期的中心索引 (c,q)，相邻两处边界均保留一个对，即 $\kappa_{cq}=\kappa_{c,q+1}=1$，不跨清洁或链边界计算。第二阶段固定周期结构后，该集合随之确定。后一个开始间隔减去前一个间隔为 $S_{c,q+1}-2S_{cq}+S_{c,q-1}$，以非负辅助量 v_{cq} 线性表示其绝对值上界，无需再引入区段时钟或差分变量：

$$\begin{aligned} &v_{cq}\ge S_{c,q+1}-2S_{cq}+S_{c,q-1},\\ &v_{cq}\ge -S_{c,q+1}+2S_{cq}-S_{c,q-1}\quad((c,q)\in\mathcal{I}_h). \end{aligned} \tag{29}$$

若启用等待软上限 $\bar{\omega}_\alpha$，以非负辅助量 η_α 表示超额等待的上界：

$$\eta_\alpha\ge\omega_\alpha-\bar{\omega}_\alpha,\qquad \eta_\alpha\ge0. \tag{30}$$

将上述指标按非负权重 $\lambda_1,\dots,\lambda_4$ 组合，第二阶段目标为

$$\begin{aligned} \min\ \ &\lambda_1\sum_{\alpha\in Q^w}\omega_\alpha+\lambda_2L_{\max}\\ &+\lambda_3\sum_{(c,q)\in\mathcal{I}_h}v_{cq}+\lambda_4\sum_{\alpha\in Q^w}\eta_\alpha. \end{aligned} \tag{31}$$

式 (31) 分别惩罚总等待、最大单项等待、相邻生产周期开始间隔的变化和软等待超额。正式实验采用 $(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)=(1,10,25)$、$\varepsilon_C=10^{-6}$；关闭软等待上限时不生成超额变量，也不计入对应惩罚项。

当对应权重严格为正且第二阶段达到最优时，上界辅助量取紧值：$L_{\max}=\max_\alpha\omega_\alpha$、$v_{cq}=|S_{c,q+1}-2S_{cq}+S_{c,q-1}|$ 及 $\eta_\alpha=\max(0,\omega_\alpha-\bar{\omega}_\alpha)$。限时可行解中的辅助量可能存在松弛，因此各项指标均由实际事件时刻重新计算。节拍项衡量相邻生产周期开始间隔的变化，连续三个生产周期等间隔开始时该项为零。软等待上限允许超出并施加惩罚，驻留时间上限则作为硬约束执行。

3. 结构感知 MILP 求解框架

第 2 节给出晶圆、周期占位与完整路线联结的联合模型。求解框架包含结构化初始化、MILP 搜索与时刻精修，同时用于固定结构特例和联合模型。固定结构基准用于训练与组件比较，联合模型采用冻结策略评价迁移后的搜索表现。原始可行性要求满片占位、双源晶圆路线和共享资源次序相互协调；对偶界的收紧则依赖作用于离散选择、连续时刻及其耦合关系的有效不等式。为分别利用这两类结构，本文以结构保持二元骨架（structure-preserving binary skeleton，SPBS）构造初始可行排程，并采用 RDMCT-HBS 选择割平面。SPBS 确定可行搜索的起点，RDMCT-HBS 决定候选割的保留数量与加入次序，SCIP 负责有效割生成、可行性检验、上下界维护和最优性证明 [25, 26]。

求解过程依次包括初始排程构造与验证、候选割生成、保留数量预测、有序割集搜索和角色次模补全，随后继续分支定界搜索。所选割均为原模型的有效不等式，且其系数保持不变；因此，割选择影响线性松弛的收紧过程，而不改变原整数可行域。

3.1. SPBS 初始解

固定布局实验中的 SPBS 针对固定结构特例，沿用该特例的配对、腔室与清洁布局，并对尚可选择的资源次序和槽位构造初始骨架，再由受限 MILP 求解连续事件时刻。产品晶圆按输入顺序组成 PW 对；4×1 模式 PW 对依次映射到腔室、批次和前后侧位，2×2 模式 PW 对按腔室轮转分配到连续链位置。批次使用、末批、链位置和末位置等激活变量随之确定。清洁边界把每个腔室的生产序列分成若干区段：4×1 批次进入相应清洁区间，2×2 链在达到清洁阈值时以辅助晶圆结束当前区段，并在清洁后用新的链首辅助晶圆继续。上述生产任务、腔室归属及清洁边界由主模型布局确定；SPBS 在此基础上协调辅助晶圆占用和连续时刻。

在资源层，SPBS 根据同一工艺路线生成保守次序。ATR 先安排各腔室的 4×1 输入和返回，并在某腔室完成其末个满片批次后尽早衔接该腔室的首个 2×2PW 对；随后按清洁区段推进链式输入与返回。装载锁槽位采用确定性的奇偶映射破除对称，VTR 次序与 ATR 的批次推进及清洁动作保持一致。设第 q 个松弛层级中被固定的二元变量集合为 $\mathcal{F}_q$，骨架值为 $\widehat{x}_j$，受限可行性子问题通过式 (32) 施加这些选择。

$$\ell_j^{(q)}=u_j^{(q)}=\widehat{x}_j,\qquad j\in\mathcal{F}_q \tag{32}$$

此处 j 为 MILP 标量变量 x_j 的索引，$q\in\{1,\dots,5\}$ 为初始化松弛层级；$\ell_j^{(q)},u_j^{(q)}$ 分别为该层级下变量 x_j 的下界和上界，$\widehat{x}_j$ 为骨架给定值。$\mathcal{F}_q$ 是固定变量索引集合，区别于第 2 节的联合可行域 $\mathcal{F}$；此处 q 不表示加工周期。

式 (32) 表示 SPBS 只把当前层级的骨架选择固定为变量界；开始、完成、等待等连续变量，以及该层级未固定的资源次序保持自由。

SPBS 采用逐级释放固定变量的可行性搜索。五个层级对应嵌套固定集合 $\mathcal{F}_1\supseteq\mathcal{F}_2\supseteq\cdots\supseteq\mathcal{F}_5$；在骨架值不变时，释放固定条件使受限可行域逐级扩大。若某一级未在分配预算内得到可行解，则转入下一层级。第一层级固定产品与批次分配、激活状态、清洁区段、装载锁槽位以及 ATR、AL、LL 和 VTR 的资源次序。第二层级释放 VTR 次序，第三层级进一步释放装载锁次序，第四层级释放其余资源次序而保留结构分配与槽位，第五层级仅保留产品分配、激活状态和清洁区段。对于 32 片及以上实例，可行性搜索从第四或第五层级开始；在严格等待上限下，还考虑不附加骨架固定条件的原可行域。

各层级均求解目标为零的受限可行性子问题，并在获得首个可行解后终止。求解采用可行性优先策略、强化启发式和快速预求解，子问题阶段不添加割平面。随后，在完整模型中保留所得排程的主要离散决策与连续时刻，并补全排程稳定性相关的辅助变量。通过原模型全部约束检验的排程作为主问题的初始可行解。主问题恢复 SPBS 临时收紧前的变量界，并保留原模型的布局等式；其搜索范围为给定布局下的完整可行域。实验中的 SPBS 初始排程预先离线构造，并与对应模型逐一核验；PDI 的积分区间和主问题的计时范围均不包含初始排程的离线构造阶段。

联合模型的分层初始化从满足完整晶圆路线与物理手限制的初始排程出发，以产品完工时间为目标改善骨架。启用该初始化时，五层依次保留主要离散选择、释放 VTR 动作次序、释放装载锁次序、释放其余资源次序，最后仅保留配对及周期启用和类型等结构量；成对动作同步与连续时刻在各层均可调整。每层预算不超过初始化总预算的五分之一，并把当前最好完整可行赋值传递给后续层。进入联合主求解时解除全部临时固定条件，配对、分腔及资源

次序重新参与优化。该初始化的完工时间改进目标区别于固定布局 SPBS 的零目标可行性搜索，构造成本与主求解预算分别计量。

3.2. HEM 基线与角色感知表示

已有学习型割选择分别以强化学习、候选割排序和前瞻模仿处理通用 MILP 候选集 [21–23]。HEM 进一步指出，割选择同时包含“选哪些、选多少、按什么顺序加入”三个相互关联的决策，并用高层数量策略与低层序列策略联合处理 [24]。本文保留 HEM 的层次分解和 pointer 解码框架，把 HEM 的 13 维序列模型作为直接基线，在相同训练实例、预算、随机种子、候选上限和隐藏维数下比较输入表示、解码及选后补全。HEM 后续已扩展为层次序列/集合模型 [27]；本文的 HEM-13D 对应 2023 年序列模型的受控复现。

HEM 基线的 13 维候选向量依次包含目标平行度、割有效性、归一化支撑规模、整数支撑比例、归一化违反量、割系数的均值/最大值/最小值/标准差以及目标系数的四个对应统计量。这些量能够反映当前 LP 点处的割质量和数值尺度，但两个有效性相近的割仍可能分别作用于离散路线变量和连续时间变量。对本文模型而言，这一区别直接对应加工结构与资源组合的选择，以及既定组合下的时序收紧。

在 HEM 的 13 维通用特征上，本文按变量的数学属性把变量分为二元、一般整数、目标活跃连续、连续辅助和其他五类。割 i 在角色 g 上的系数质量为

$$p_{ig} = \frac{\sum_{j:x_j\in g} |a_{ij}|}{\sum_j |a_{ij}| + \varepsilon}. \tag{33}$$

在式 (33) 中，i 索引候选割，j 索引原 MILP 的标量变量 x_j，a_{ij} 为第 i 条割中 x_j 的系数；$g \in \mathcal{G}$ 索引变量角色，p_{ig} 为割 i 在角色 g 上的绝对系数质量占比，$\varepsilon > 0$ 为分母稳定常数。$\mathcal{G}$ 包含二元、一般整数、目标活跃连续、连续辅助和其他五类；$B, I, C_{\text{obj}}, C_{\text{aux}}$ 为前四类的标签。这里的 a_{ij} 表示线性不等式系数，区别于第 2 节产品成员指示量 a_{wpr}。

式 (33) 表示割系数绝对质量由各数学变量角色承担的比例。五个角色质量之外，新增特征还包括双边有限界变量质量、正系数质量、离散–连续耦合度 $4(p_{iB}+p_{iI})(p_{iC_{\text{obj}}}+p_{iC_{\text{aux}}})$、最大非残余角色质量和归一化角色熵，共 10 维；与 HEM 特征合并后得到 23 维表示。角色划分仅取决于变量类型、目标系数和全局界，因此该表示对保持这些属性及割系数不变的变量重命名具有不变性。

HEM 采用层次化“数量策略 + 有序子集策略”，其高层通过序列编码状态预测选割数量，低层采用 LSTM 编码器–解码器和 pointer 注意力逐项选择割 [24, 28]。本文在这一层次框架上构建角色感知割选择器：在候选进入 LSTM 之前引入角色感知分组门控编码，在 pointer 生成的有序序列之后加入角色次模补全，并在正式推理阶段采用宽度 3 的束搜索，以形成完整的 RDMCT-HBS 选择流程。

3.3. 角色感知编码与层次序列解码

设第 t 次分离轮次保留的候选数为 m_t。对候选割 i，将 23 维输入写成 $x_i = [x_i^H; x_i^R]$，其中 $x_i^H \in \mathbb{R}^{13}$ 为 HEM 通用特征，$x_i^R \in \mathbb{R}^{10}$ 为本文的角色特征。首先对完整向量作层归一化，再分别进行同维隐藏空间投影，并用完整 23 维信息生成逐维门控：

$$\begin{aligned} \widetilde{x}_i &= \mathrm{LN}(x_i), \\ u_i^H &= W_H \widetilde{x}_i^H + b_H, \qquad u_i^R = W_R \widetilde{x}_i^R + b_R, \\ g_i &= \sigma(W_g \widetilde{x}_i + b_g), \qquad z_i = g_i \odot u_i^H + (1-g_i)\odot u_i^R. \end{aligned} \tag{34}$$

下标 i 定位候选割；上标 H, R 分别标记 HEM 通用特征支路与角色特征支路。$\widetilde{x}_i$ 为 x_i 经层归一化 LN 后的向量，$\widetilde{x}_i^H, \widetilde{x}_i^R$ 为其两组分量；u_i^H, u_i^R 为投影后的 128 维支路向量，g_i 为 128 维门值，z_i 为融合结果。W_H, W_R, W_g 分别为两支路投影和门控的权重矩阵，b_H, b_R, b_g 为相应偏置；下标 H、R、g 表示网络部件。$\sigma(\cdot)$ 为 sigmoid 函数，$\odot$ 为逐元素乘法。上述权重和偏置在训练中学习、正式推理时固定；此处 σ 与第 2 节来源参数 σ 的含义不同。

式 (34) 中的 $z_i \in \mathbb{R}^{128}$ 是候选割的融合嵌入。与直接把 23 维特征一次线性映射不同，两个投影支路分别保留通用 LP 质量和变量角色结构，门 g_i 再按候选自适应决定两类信息在每个隐藏维上的占比。因此，当两条割具有相近有效性但分别主要作用于离散路线变量和连续时间变量时，编码器仍可形成不同表示。该分组门控适配器是本文相对 HEM 输入表示的结构性改动。

融合后的候选按步骤 1 确定的可重复顺序输入单层 LSTM：

$$(h_i, c_i) = \mathrm{LSTM}(z_i, h_{i-1}, c_{i-1}), \qquad i = 1, \dots, m_t. \tag{35}$$

t 为分离轮次，m_t 为该轮截断后的候选数，$i = 1, \dots, m_t$ 为编码顺序。h_i, c_i 分别为处理候选 i 后的隐藏状态和记忆状态；h_{i-1}, c_{i-1} 为前一个编码位置的状态，二者均为 128 维向量。此处 c_i 为网络状态，不是工艺腔室编号 c。

LSTM 把单条割的局部特征变为包含候选池上下文的状态 h_i；这些状态同时服务于高层保留数量策略和低层有序选择。本文采用 128 维隐藏状态对排序后的候选序列进行上下文化编码，使同一候选池得到确定的编码表示，该可重复性以相同候选行及返回索引为条件；有效性同分仍由原始索引打破，因此该序列表示以有效性排序及原始索引作为确定次序的依据。

在低层第 r 个解码步，解码器根据已选前缀形成的状态 d_r 和全部编码状态 h_i 先执行一次 glimpse 注意力，再计算 pointer 概率。记 M_{ri} 为掩码项：候选 i 若已在前缀中出现则 $M_{ri} = -\infty$，否则为 0，则

$$\begin{aligned} a_{ri} &= v_g^\top \tanh(W_e h_i + W_d d_r) + M_{ri}, \\ \alpha_{ri} &= \mathrm{softmax}_i(a_{ri}), \\ \bar{h}_r &= \sum_i \alpha_{ri} h_i, \\ b_{ri} &= v_p^\top \tanh(U_e h_i + U_g \bar{h}_r) + M_{ri}, \\ P(i_r = i \mid i_{1:r-1}, S_t) &= \mathrm{softmax}_i(b_{ri}). \end{aligned} \tag{36}$$

下标 r 为解码步，i 为候选割编号；a_{ri} 为 glimpse 注意力分数，α_{ri} 为对候选维 i 归一化后的注意力权重，$\bar{h}_r$ 为该步候选状态的加权摘要，b_{ri} 为 pointer 选择分数。W_e, W_d 分别投影编码状态与解码状态，U_e, U_g 分别投影编码状态与 glimpse 摘要，v_g, v_p 分别为两种评分的可训练向量；下标 e、d、g、p 标记网络部件。M_{ri} 为候选掩码，区别于时

间大常数 M；i_r 为第 r 步选中的割编号，$i_{1:r-1}$ 为此前有序前缀，S_t 为第 t 轮编码后的候选状态。$P(\cdot \mid \cdot)$ 表示条件选择概率。

式 (36) 说明 pointer 根据已选前缀计算后续割的条件概率：已选前缀通过解码器状态改变下一步分布，掩码保证无重复，glimpse 先形成当前前缀下的候选池摘要，再由 pointer 产生下一条割的条件概率。该 LSTM 解码和 pointer 机制继承 HEM/Pointer Network；本文改变的是其输入嵌入以及正式推理时如何搜索这一条件概率树。

训练阶段仍按策略分布随机采样以保留探索。正式推理阶段，束搜索在每一步维护 $B = 3$ 条部分序列。对父束 $b = (i_1, \ldots, i_{r-1})$ 及其未选候选 j，扩展分数为

$$L_r(b \oplus j) = L_{r-1}(b) + \log P(i_r = j \mid b, S_t), \tag{37}$$

b 为一条父束前缀，j 为尚未选择的候选割编号，$b \oplus j$ 表示在前缀末端追加 j；L_r 为长度 r 前缀的联合对数概率，初始空前缀满足 $L_0 = 0$。B 表示束宽，$\mathcal{B}_r$ 为第 r 步保留的前缀集合，二者均不表示生产批次。

随后从所有“父束 × 候选”的扩展中保留 L_r 最大的 3 条。直到长度达到高层给出的 k_t 后取最高分序列。束搜索保留多个候选前缀，并以联合概率评价完整序列；随后，策略锚定的角色次模补全根据变量角色覆盖调整所选割集。

3.4. 从候选池到有序割集的逐步选择

在第 t 次分离轮次中，算法按以下顺序工作。

步骤 1：建立候选池。 SCIP 先按自身分离器生成并验证候选行 C_t。为控制候选状态的维数与评估成本，先按割有效性降序保留至多 128 个候选；有效性相同时按原始索引确定顺序，使输入池可重复。SCIP 要求强制加入的割由求解器继续管理，不进入学习排序。

步骤 2：计算并编码状态。 对候选池中的每一行提取 13 维 HEM 特征和 10 维角色特征，同时计算角色质量、主导角色和结构熵；随后按式 (34) 完成分组门控融合，并由式 (35) 得到上下文化候选状态。编码后的候选集合构成 S_t。

步骤 3：决定保留数量。 高层策略输出经 tanh 限制在 $[-1, 1]$ 的动作，并映射为保留比例 ρ_t；该比例再受全局上限 0.2、SCIP 本轮上限和最多 16 条割的数量上限共同约束，得到 k_t。候选充足时至少保留两条，以保证每轮具有非空的候选子集。

步骤 4：逐个生成候选顺序。 低层 pointer 策略在第 r 步根据 S_t 和已选前缀 $i_{1:r-1}$ 计算剩余候选的概率，已选索引被掩码为负无穷，因而不会重复。高层数量和低层顺序的联合策略为

$$\pi_\theta(k_t, i_{1:k_t} \mid S_t) = \pi_\theta^H(k_t \mid S_t) \prod_{r=1}^{k_t} \pi_\theta^L(i_r \mid S_t, i_{1:r-1}). \tag{38}$$

θ 为策略网络参数，k_t 为第 t 轮保留的割数，$i_{1:k_t}$ 为长度 k_t 的有序割序列；π_θ^H 为高层数量策略，π_θ^L 为给定状态与前缀的低层选择策略。上标 H、L 在此分别表示高层、低层；ρ_t 为高层输出映射得到的保留比例，下标 t 均表示分离轮次。

式 (38) 表示高层先给出本轮序列长度，低层再在这个长度内逐步选择不同候选；先选的割既影响随后可选集合，也通过解码器隐藏状态影响后续概率。

步骤 5：束搜索解码。 训练时低层按概率随机采样以形成探索；测试时采用宽度 3 的束搜索。第 r 步把每条部分序列分别与所有未选候选连接，累加联合对数概率，再从“父束 × 下一候选”的全部扩展中保留得分最高的 3 条。重复至长度 k_t 后输出最高得分序列。与逐步贪心相比，束搜索保留了早期次优但后续组合概率更高的前缀；这种有限宽神经组合搜索与神经组合优化中的束解码思想一致 [29]。

步骤 6：角色次模补全。 仅依赖联合概率的序列仍可能反复覆盖同一变量角色。算法保留 pointer 序列前 $\lceil 0.25k_t \rceil$ 条作为策略锚点，把其余策略顺序与按即时结构质量 q_i 排序的候选合并，并截取不超过 $2k_t$ 条形成扩展池 $\mathcal{R}_t$。对候选子集 $S \subseteq \mathcal{R}_t$ 定义

$$\begin{aligned} F_t(S) = &\sum_{i \in S} (0.35 q_i + 0.20 r_i) + 0.25 \sum_{g \in \mathcal{G}} d_g \sqrt{\sum_{i \in S} p_{ig}} \\ &+ \frac{0.20}{|\mathcal{R}_t|} \sum_{u \in \mathcal{R}_t} \max_{i \in S} s_{ui}, \end{aligned} \tag{39}$$

式 (39) 的 t 表示分离轮次，S 为扩展池 $\mathcal{R}_t$ 内已选割集合，i 为已选割编号，u 为池内被代表候选的编号，g 为角色类别。q_i 为割 i 的即时结构质量，r_i 为其 pointer 顺序先验，d_g 为角色 g 的需求占比，s_{ui} 为候选 u 与 i 的截断相似度，$F_t(S)$ 为本轮集合 S 的代理效用。A_t 为固定策略锚点集合，$U \subseteq \mathcal{R}_t \setminus A_t$ 为待补全子集；残余函数 $f(U)$ 度量相对锚点的新增效用。此处 q_i, r_i, d_g 均为选割评价量，不是加工周期、物理资源或动作时长。

其中 r_i 为 pointer 顺序归一化先验，d_g 为扩展池中角色 g 的需求占比，s_{ui} 为候选 u 与 i 在通用质量和角色质量上的截断余弦相似度；q_i 综合有效性、违反量、整数支撑、可识别角色比例、主导角色比例和结构熵。式 (39) 的第一项保留即时质量和学习顺序，平方根覆盖项使重复加入同一角色的边际收益递减，最后一项使所选割代表扩展池的主要结构。算法从锚点集合出发，每一步计算所有未选候选的 F_t 边际增益并加入最大者，直至达到 k_t。在权重、角色质量与截断相似度非负并取 $F_t(\varnothing) = 0$ 时，该模块项、凹覆盖项和设施位置项构成单调次模目标。固定锚点 A_t 及扩展池后，令 $f(U) = F_t(A_t \cup U) - F_t(A_t)$，则基数约束下的贪心补全对该残余目标具有标准 $1 - 1/e$ 近似性质 [30]。该近似比度量固定扩展池内残余代理目标的覆盖质量；PDI 与求解时间由计算实验评价。

最终有序割序列记为 $S_t^\star$，上标 $\star$ 标记本轮输出；所选 k_t 条割依次按锚点原顺序和贪心补全顺序加入当前 LP。候选截断、状态编码、数量预测、序列解码和次模补全共同确定本轮用于收紧线性松弛的有序割集。

3.5. 策略训练与精确求解

一次 SCIP 限时求解构成一条求解轨迹，终端代价为该求解的 PDI。当前策略在每个满足条件的割选择轮次中执行；训练以该轨迹首次有效候选集上的高层比例和低层随机序列为动作样本，并把完整求解的 PDI 反馈给两层策略。以 $R = -\mathrm{PDI}$ 写成回报后，低层采用

$$\begin{aligned} \widehat{\nabla_\theta J} &= \frac{1}{B} \sum_{b=1}^{B} (R_b - \bar{R}_{\mathrm{EMA}}) \nabla_\theta \log \pi_\theta(\tau_b), \\ \bar{R}_{\mathrm{EMA}} &\leftarrow 0.9 \bar{R}_{\mathrm{EMA}} + 0.1 \bar{R}. \end{aligned} \tag{40}$$

算法 1：基于并行层次 REINFORCE 与束搜索的割平面选择算法

算法步骤

输入： SCIP 已验证候选行 C_t、高层策略 π_θ^H、低层 pointer 策略 π_θ^L、束宽 $B = 3$、本轮求解器割上限。
输出： 加入当前 LP 的有序割集 $S_t^\star = (i_1, \dots, i_{k_t})$。
1. 训练策略。 两个采样环境并行采集以 $R = -\mathrm{PDI}$ 为终端回报的求解轨迹；采用独立 EMA 基线的层次 REINFORCE 和同步 Adam 更新高、低层策略。正式推理时固定参数。
2. 形成候选池。 按有效性降序排列，同分时按原始索引排序，截取至多 128 行。
3. 编码状态。 对每行计算 13 维 HEM 特征、10 维角色特征及角色质量，经分组投影、sigmoid 门控融合和 LSTM 编码得到候选状态。
4. 确定保留数。 用 π_θ^H 预测保留比例，并经 0.2 比例上限、SCIP 上限和 16 条数量上限得到 k_t。
5. 初始化束。 以空序列和对数概率 0 初始化 $\mathcal{B}_0$。
6. 束搜索扩展。 对 $r = 1, \dots, k_t$，由一次 glimpse 和 pointer 注意力得到掩码后的条件概率，将 $\mathcal{B}_{r-1}$ 中的每个前缀与全部未选候选组合并累加对数概率。
7. 束剪枝。 保留联合概率最高的 3 条父束–候选扩展得到 $\mathcal{B}_r$；循环结束后取 $\mathcal{B}_{k_t}$ 的首序列。
8. 固定锚点。 保留首序列前 $\lceil 0.25 k_t \rceil$ 条作为策略锚点 A_t。
9. 构造扩展池。 合并剩余 pointer 顺序与结构质量顺序，去重并截取至多 $2k_t$ 条得到 $\mathcal{R}_t$。
10. 次模补全。 置 $S \leftarrow A_t$；当 $|S| < k_t$ 时，加入使 $F_t(S \cup \{i\}) - F_t(S)$ 最大的 $i \in \mathcal{R}_t \setminus S$。
11. 加入割平面。 将 $S_t^\star$ 按锚点原顺序及补全选择顺序加入当前 LP。

J 为期望回报目标，$\nabla_\theta J$ 为其关于参数 θ 的梯度，帽号表示样本估计。此处 B 为训练轨迹批量大小，$b = 1, \dots, B$ 为轨迹编号；R_b 为轨迹 b 的回报，τ_b 为该轨迹首次有效候选集上的采样割序列，$\pi_\theta(\tau_b)$ 为相应策略概率。$\bar{R}$ 为本批回报均值，$\bar{R}_{\mathrm{EMA}}$ 为指数移动平均基线，下标 EMA 为方法标签。这里的 B, b, τ_b 分别区别于束宽、父束和实体辅助晶圆身份。

式 (40) 给出带指数移动平均基线、以首个有效候选集的动作样本构造的批量策略梯度更新；B 为轨迹批量大小，τ_b 为第 b 条轨迹首次有效候选集上的采样割序列。等价地最小化以 PDI 为代价的优势加权对数概率，并按序列长度平均低层对数概率，防止长割序列仅因项数更多而产生过大梯度。高层使用相同 PDI 代价和独立 EMA 基线，每两轮更新一次；两层梯度范数均截断为 2。训练采用并行环境采样，并在每批样本收集完成后同步更新参数，形成并行层次 REINFORCE 训练过程 [31, 32]。

训练集含五个实例和五个随机种子。每个种子使用两个采样环境，每个采样环境每轮完成四条采用 30 s 时间上限和 1024 MB 内存上限的求解轨迹，合计八条，训练 60 轮；低层和高层 Adam 初始学习率分别为 10^{-4} 和 5×10^{-4}，每 10 轮乘 0.96。训练使用随机解码，正式推理使用宽度 3 的束搜索。每个配置–种子组合固定使用第 60 轮参数，不利用基准集或测试集选择模型参数；13 维 HEM、23 维仅特征和 23 维完整方法分别训练，避免把不同输入含义或补全环境的权重混用。

RDMCT-HBS 只排序并选择 SCIP 已生成的有效割，SPBS 只提交经完整模型检查的可行解；二者均不改变目标、约束、整数性或界逻辑。因此，学习模块影响的是搜索路径和限时内上下界收敛速度，而可行性和最优性仍具有与默认 SCIP 相同的含义。

4. 计算实验与结果分析

清洁规则修订与证据边界。. 本次模型将清洁推广为阈值前可选、达到阈值必须执行，并同步扩大式 (5) 的候选容量。本节现有数值、模型规模及最优性证书均来自修订前的清洁规则或历史固定布局，保留为原模型的实验记录；它们不构成扩大后可行域的最优性证据。旧排程在相同物理约束下可作为新模型的可行候选，但迁移后须重新验解；新规则下的模式排序、限时性能及最优值尚待重新求解与验证。

本节分别评价同质手固定布局基准和含洁净手、脏手约束的联合模型。前者用于分析给定布局下的模式选择及求解组件，后者同时优化配对、分腔和资源次序，并在求解过程中显式分配物理手。第 4.8 节及其后的搜索诊断采用分型承片模型；此前各组实验采用同质手基准。两组分别按各自的布局、移动时间和承片条件评价，数值结论对应各自的实验配置。

4.1. 实验设计与指标

实验在 Windows 11 工作站上完成，配置 Intel Core Ultra 7 265KF 处理器、32 GB 内存及 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 显卡（8 GB 显存）。数学规划采用 SCIP 10.0.1 与 PySCIPOpt 6.1.0，策略训练与推理采用 PyTorch 2.11.0，Python 版本为 3.12.12。固定布局基准、策略训练及联合模型验证使用同一计算环境，各比较族的求解预算与初始化成本分别计量。

本节首先评价固定结构、双源配置 $\sigma = 1$ 下的模式与求解性能，其数值对应这一特例。第 4.8 节另评价联合模型的算法对照、模式扫描、来源路线及参数扰动。实验考察四个问题：批量与清洁阈值如何改变模式优选；同预算两阶段优化能否改善等待和节拍；SPBS 与结构感知选割分别如何影响可行解获得率和原始–对偶收敛；规模、混流比例和参数变化如何影响求解性能。实验包括模式对照、HEM 直接比较、960 次 SPBS 配对运行、1500 次等预算精修运行、300 次析因运行、80 次单因素扰动运行，以及各方法合计 729 次 40–64 片分布偏移运行。四张 16 片资源甘特图分别展示 $H = 10$ 和 $H = 3$ 下的两种纯模式。用于结果分析的可行排程均通过原模型约束检验与独立时序核算。

各对照方法采用相同的 MILP、SCIP 版本、实例及随机种子，并在每个比较族内使用相同时间与内存限制。设 $P(t)$ 为最小化问题在时刻 t 的原始界，即当前最优可行目标值；$D(t)$ 为对偶界，即搜索树给出的全局下界。进一步记 $\Delta(t) = |P(t) - D(t)|$、$m(t) = \min\{|P(t)|, |D(t)|\}$ 和 $M(t) = \max\{|P(t)|, |D(t)|\}$。当两界有限、同号且不相等时，按照 SCIP 的定义，终止相对原始–对偶间隙为：

$$G_{\mathrm{end}} = 100 \, \frac{\Delta(T)}{m(T)}. \tag{41}$$

若两界相等，SCIP 令 $G_{\mathrm{end}} = 0$；若两界异号或有效界尚未同时获得，则返回 $+\infty$。式 (41) 以两界绝对值中的较小者归一化，因此 G_{end} 不以 100% 为上限；超过 100% 表示上下界绝对差大于两界绝对值中的较小者。

SCIP 计算 PDI 时采用另一种有界归一化。记瞬时积分 gap 为

$$g_{\mathrm{PDI}}(t) = 100 \, \frac{\Delta(t)}{M(t)}, \qquad \mathrm{PDI} = \int_0^T g_{\mathrm{PDI}}(t) \, \mathrm{d}t. \tag{42}$$

本节 $t \in [0, T]$ 为一次求解内经过的时间，T 为 PDI 计时窗长度（s），区别于第 2 节生产周期容量上界 T；$P(t), D(t)$ 分别为该时刻的原始上界、对偶下界，$\Delta(t)$ 为两界绝对差，$m(t), M(t)$ 为两界绝对值的较小值、较大值。G_{end} 为停止时

的相对 gap，$g_{\mathrm{PDI}}(t)$ 为积分使用的瞬时 gap；下标 end、PDI 是指标标签，PDI 的单位为百分数乘秒。

式 (42) 适用于有限同号且不相等的两界；两界相等时 SCIP 令 $g_{\mathrm{PDI}}(t) = 0$，其余情形令 $g_{\mathrm{PDI}}(t) = 100$。因此瞬时积分 gap 始终位于 $[0, 100]$，PDI 越低表示越早缩小界差。PDI 为 0 要求 gap 在几乎整个计时窗内为 0；$G_{\mathrm{end}} = 0$ 只表示运行结束时证明最优，而 PDI 还计入最优性证明之前的界差。两项指标均采用 SCIP 的定义与求解统计量 [25, 26]。

制造实例是推断单位：先在实例内聚合随机重复，再对配对实例差异计算非参数 95% bootstrap 区间和 Wilcoxon 符号秩检验，并在预设分析族内作 Holm 校正；统计检验中的 p 表示 p 值。限时运行保留在汇总中，避免把随机种子误当成独立制造证据。

表 3 给出 16 片代表性甘特图对应的实验参数。两台旋转腔共享 VTR，产品晶圆和辅助晶圆沿各自路线竞争机械手、装载锁和腔室空间；清洁计数、旋转及搬运时间均进入同一 MILP。图示排程均通过 SCIP 原模型约束检验和独立时序核算，用于比较两种模式的资源占用与事件衔接。

表 3 中的数值定义计算实验配置。产品回片时间比较采用相同累计名义工艺时长：4×1 为一次 180 s，2×2 为两次 90 s。配方满足产品工艺要求作为比较前提，实验评价排程性能。

4.2. 清洁触发位置与批量驱动的工艺模式选择

多空间 CT 的稳态研究通常以周期或吞吐率评价设备效率 [4]。本文针对有限批次，以最后一片产品晶圆返回 LP 的时刻定义 $C_{\max}$，并以 $\mathrm{WPH} = 3600|\mathcal{W}|/C_{\max}$ 表示等效批次产出率。纯 4×1 每片工艺时长为 180 s，纯 2×2 每片工艺时长为 90+90 s，1:1 混合模式按晶圆所属模式使用相应配方。H 为每腔相邻清洁间满片生产周期数的上限，4×1 批次计 1 次，2×2 的每个生产周期计 1 次；清洁不计入生产周期，本组历史固定布局实验仅在为后续完整 2×2 链预留容量时于 $H-1$ 后提前清洁。该固定布局生成器按周期上限和完整链边界构造生产区段，并计入 500 s 清洁及其辅助晶圆装卸、旋转和搬运。

表 4 给出 $H = 3$ 和 10 的模式比较，表 5 汇总 $H = 3$–10 的逐点结果。其中 $H = 4$–9 实验包含 36 个配置，训练与求解器种子均为 1，每例主求解上限 14400 s，关闭第二阶段；36 个排程均通过独立验解，其中 35 个证明最优。16 片、$H = 5$、纯 2×2 在该预算内获得 907 s 可行解；以此为初始排程，对同一实例追加 28800 s 独立求解后，可行上界降至 898 s，下界为 694 s，终止 gap 为 29.39%。新排程通过主模型复验与 4 s 交换检查。该延长预算实验用于确定模式比较中的可行上界，其计算时间不计入固定预算的算法性能比较。清洁未激活时，16 片纯 2×2 在 $H = 6$–10 下生成相同的 MILP，最优完工时间均为 898 s。

8 片批次在 $H = 3$–10 下的三模式完工时间分别保持 610、578 和 654 s，纯 2×2 较纯 4×1 缩短 5.25%。$H = 3$ 时纯 2×2 与混合模式分别产生 2 次和 1 次末端清洁；$H \geq 4$ 时均无清洁。该批量未形成内部清洁，模式排序在所测清洁阈值内保持一致。

16 片批次的优选模式随清洁阈值变化。$H = 3$ 时，纯 2×2 和混合模式各含 2 次内部清洁，纯 4×1 以 944 s 最优。$H = 4$ 时，纯 2×2 仍含 2 次内部清洁，混合模式仅含 2 次末端清洁，以 939 s 优于纯 4×1 的 944 s。$H = 5$ 时，纯 2×2 只产生 2 次末端清洁，其 898 s 可行排程优于另外两种模式的最优值，纯模式优先顺序由 $H = 4$ 的 4×1 切换为 $H = 5$ 的 2×2。$H = 6$–10 时三模式均无清洁，纯 2×2 以 898 s 最优，较纯 4×1 和混合模式分别缩短 4.87% 和 4.37%。

这一变化由完整链分段和清洁位置共同驱动。16 片纯 2×2 每腔包含 4 个产品 PW 对；$H = 3$ 按 2+2 个 PW 对分段，$H = 4$ 按 3+1 分段，$H \geq 5$ 可形成一条完整链。因此，$H = 3$ 和 4 虽然内部清洁数相同，仍具有不同的供片与回片次序；$H = 4$ 的 1470 s 对应后一分段布局。模式选择需要同时匹配批量、配方构成和允许的完整链长度。实验采用随 H 重构的预设完整链布局，因此表中比较反映清洁阈值与链布局的联合效应。

24 片批次的扩展实验覆盖 $H = 3$–6 及三种预设模式，每个配置的主求解预算为 7200 s。纯 4×1 在四个清洁阈值下的最优完工时间均为 1268 s。$H = 4$ 时，纯 2×2 与混合模式的求解下界分别为 1342 和 1774 s；$H = 5$ 时，纯 2×2 的下界为 1440 s，混合模式的最优值为 1796 s，因此这两个清洁阈值均由纯 4×1 优选。$H = 6$ 时，混合模式取得 1263 s 可行排程，低于纯 4×1 的最优值 1268 s 及纯 2×2 的下界 1440 s，确定了混合模式的模式优势；混合模式自身的终止 gap 为 10.40%。$H = 3$ 的纯 2×2 配置经 28800 s 独立求解，得到 2220 s 可行排程、2082 s 下界和 6.63% 终止 gap。该排程通过主模型复验及 4 s 交换检查；其下界与混合模式下界 2302 s 均高于纯 4×1 的最优值 1268 s，因而 $H = 3$ 也由纯 4×1 优选。延长预算的求解用于模式排序判定，运行时间不纳入原固定预算的算法比较。由此，24 片批次在 $H = 3$–5 时优选纯 4×1，在 $H = 6$ 时优选 1:1 混合模式。与 16 片结果相比，24 片批次在 $H = 5$ 时的优选模式由纯 2×2 变为纯 4×1，说明清洁阈值的模式选择效应取决于批量与完整链布局。

24 片 $H = 7$–10 的 12 个配置均获得通过验解的排程。对 $H = 10$ 混合模式的独立求解在 28800 s 预算内证明最优完工时间为 1250 s；$H = 7$–10 的混合模式 MILP 的目标、约束与变量界完全相同，因此四个清洁阈值对应相同的最优完工时间。纯 2×2 在 $H = 8$–10 下具有 1237 s 可行排程；将其生产事件时序迁移至 $H = 7$ 模型，并安排两次末端清洁后，同样得到经原模型复验的 1237 s 排程。纯 2×2 在 $H = 7$ 及 $H = 8$–10 下的有效界区间分别为 $[712, 1237]$ 和 $[842, 1237]$ s。其可行上界均低于混合模式的 1250 s 与纯 4×1 的 1268 s 最优值，因此 $H = 7$–10 均优选纯 2×2，所构造排程较两种竞争模式分别缩短 1.04% 和 2.44%。延长预算求解与排程迁移用于模式判定，其计算时间独立于固定预算的算法比较。

四张资源甘特图均采用 16 片批次，分别展示 $H = 10$ 和 3 的两种纯模式。各图横轴截至最后一片产品返回时刻 $C_{\max}$；纯 4×1 每次工艺处理 180 s，纯 2×2 每次工艺处理 90 s。为分析最短完工时间排程的等待分布，$H = 10$ 纯 2×2 在保持 $C_{\max} \leq 898 + 10^{-6}$ s 的条件下进一步最小化路线总等待，并允许调整资源次序；所得最优路线总等待为 492 s。路线等待按每片晶圆六个相邻工序间隔累计，其中 AL 成对协调占 448 s、工艺处理完成后卸片前等待占 36 s、下装载锁回片前等待占 8 s。该路线指标统计工序间等待，腔室内相邻生产周期之间的间隔另行计量。

图中腔室泳道将交换动作与等待分开绘制：灰色交换块按实际动作起止时刻绘制，额外等待以浅粉色表示。此处

Table 3: 固定布局清洁阈值实验与代表甘特图的参数（等总名义工艺时间场景）。

类别	参数与取值	类别	参数与取值
旋转腔	CH1、CH2，两台旋转腔共享 VTR，每腔 4 个工位	工艺时长	4×1 为 180 s；2×2 为 90+90 s
清洁	相邻清洁间最多 $H = 3$–10 个生产周期；纯辅助晶圆清洁 500 s	腔室动作	旋转 180° 为 2 s；相邻腔室动作间隔 1 s
ATR	1 台双手机械手，容量 2；装/卸 4 s，完整带片搬运 11 s	VTR	1 台四手机械手，容量 4；带片搬运 4 s，空载换位 4 s
ATR 细节	LL–LP 空载返回 6 s；AL 处 PW 对交换 8 s	AL	容量 1；每片最小对准占用 20 s
装载锁	LLupper 每槽抽气/复位 30 s，LLlower 每槽放气/复位 25 s	LL 容量	upper 和 lower 各含 2 个独立槽位
晶圆源	LP1–LP4，每个容量 25 片	辅助晶圆	可复用 8 片，每腔 4 片；存储区容量 10 片
批次与模型	产品基本批量 4 片；13 个路线步骤	腔室容量界	每台 PM 最多 15 个 4×1 批次槽
模型上界	Big-M = 10000；模块和机械手驻留上界均为 10000 s	等待设置	可避免等待硬上限取 0，表示关闭该可选限制
求解目标	产品回片完工时间与等待精修	策略	固定训练种子 1、第 60 轮、23 维特征
解码与割池	束宽 3；候选割池 128，单轮最多选 16 条	求解器	SCIP 随机种子 1；采用可用且通过验解的初始排程
求解与选图	产品回片目标；模式比较采用完工时间界；甘特图采用等待精修后的排程	排程验证	所有排程均通过原模型及独立验解

Table 4: 相同累计名义工艺时长下的清洁端点比较。清洁总次数为两台腔室的内部与末端清洁次数之和。† 表示经验证的完工时间上界；相应 WPH 按该完工时间计算。

批次（片）	H	模式	清洁总次数	$C_{\max}$（s）	WPH（片/h）
8	10	纯 4×1	0	610	47.21
8	10	纯 2×2	0	**578**	**49.83**
8	10	4:4 混合模式	0	654	44.04
8	3	纯 4×1	0	610	47.21
8	3	纯 2×2	2	**578**	**49.83**
8	3	4:4 混合模式	1	654	44.04
16	10	纯 4×1	0	944	61.02
16	10	纯 2×2	0	**898**	**64.14**
16	10	8:8 混合模式	0	939	61.34
16	3	纯 4×1	0	**944**	**61.02**
16	3	纯 2×2	4	1402	41.08
16	3	8:8 混合模式	2	1530	37.65
24	10	纯 4×1	0	1268	68.14
24	10	纯 2×2	0	**1237**†	**69.85**
24	10	12:12 混合模式	0	1250	69.12
24	3	纯 4×1	2	**1268**	**68.14**
24	3	纯 2×2	6	2220†	38.92
24	3	12:12 混合模式	4	2324†	37.18

Table 5: 给定 PW 对布局下，8、16 和 24 片批次在 $H = 3$–10 下的三模式完工时间、清洁次数与优选模式。时间单位为 s。

批次（片）	H	$C_{\max}$（s）			$\Delta C_{\max}$（s）	清洁总次数			优选模式
		纯 4×1	纯 2×2	1:1 混合模式		纯 4×1	纯 2×2	1:1 混合模式	
8	3	610	578	654	-32	0	2	1	纯 2×2
8	4	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	5	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	6	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	7	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	8	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	9	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	10	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
16	3	944	1402	1530	458	0	4	2	纯 4×1
16	4	944	1470	939	526	0	2	2	1:1 混合模式
16	5	944	898†	939	-46	0	2	0	纯 2×2
16	6	944	898	939	-46	0	0	0	纯 2×2
16	7	944	898	939	-46	0	0	0	纯 2×2
16	8	944	898	939	-46	0	0	0	纯 2×2
16	9	944	898	939	-46	0	0	0	纯 2×2
16	10	944	898	939	-46	0	0	0	纯 2×2
24	3	1268	2220†	2324†	952	2	6	4	纯 4×1
24	4	1268	2928†	1827†	1660	0	4	2	纯 4×1
24	5	1268	1769†	1796	501	0	2	2	纯 4×1
24	6	1268	1880†	1263†	612	0	2	1	1:1 混合模式
24	7	1268	1237†	1250	-31	0	2	0	纯 2×2
24	8	1268	1237†	1250	-31	0	0	0	纯 2×2
24	9	1268	1237†	1250	-31	0	0	0	纯 2×2
24	10	1268	1237†	1250	-31	0	0	0	纯 2×2

清洁总次数为两台腔室内部与末端清洁之和。† 表示可行上界，其余完工时间已证明最优。$\Delta C_{\max}$ 为表列纯 2×2 与纯 4×1 时间之差。优选模式由最优值比较或可行上界低于竞争模式下界确定。

的相邻生产周期间隔指前一周期结束至后一周期开始的时间，由交换前等待与交换过程共同构成。四指 VTR 的合并交换耗时 4 s；拆分交换包含 4 s 卸片、至少 4 s 空载换位及 4 s 装片，并允许在卸片与装片之间协调其他晶圆动作。图 6 中 CH1 首次相邻生产周期间隔为 63 s，其中 59 s 为交换前等待，4 s 为合并交换。该排程中，下一产品 PW 对 W5/W6 在 299 s 进入上装载锁，329 s 完成真空侧准备；CH1 于 270 s 结束前一周期后等待至 329 s，再执行 329–333 s 的合并交换。$H = 3$ 的短链排程中，多数相邻周期采用连续 4 s 合并交换；CH1 第五、六周期之间包含 1106–1108 s 和 1112–1116 s 两段等待，以及 1108–1112 s 卸片和 1116–1120 s 装片。末次工艺处理在装片完成的 1120 s 立即开始，至 1210 s 结束。两种排程均保持每次工艺处理 90 s。进一步在同一 $H = 10$ 模型中将两个腔室全部 8 个相邻生产周期间隔限制为 4 s，得到经独立验解的最优完工时间 960 s，比 898 s 增加 62 s（6.90%）。连续交换压缩了局部生产周期间隔，同时约束了共享资源的供回片次序；在该有限批次下，允许局部等待获得更短的整批完工时间。

4.3. 等预算下的等待与节拍精修

等待时间约束会进一步影响制造系统的产出和控制表现 [19]。同为 600 s 总预算时，完整两阶段工作流采用 540 s 主求解加至多 60 s 精修，单阶段对照将 600 s 全部用于主求解。图 9 显示，两阶段工作流的路线总等待、最大等待、节拍变异系数和节拍偏差分别降低 51.91%、68.89%、39.70% 和 94.05%，四项实例级配对差异经 Holm 校正后均显著，表明两阶段工作流能够在相同总预算下明显改善排程等待与节拍质量。

二次目标对照与完整线性精修均使用 540+ 至多 60 s。线性精修的节拍偏差为 22.04，较二次目标的 60.18 降低 63.38%，该配对差异经 Holm 校正后显著（$p = 0.0377$）；路线总等待、最大等待和节拍变异系数整体接近。在相同预算下，线性精修显著降低了所定义的节拍偏差。

表 6 分离第二阶段及精修目标形式的影响，与表 7 的初始化消融共同评价工作流组件。

4.4. SPBS 与结构感知割选择

表 7 汇总 SPBS 配对实验，包含 48 个实例、每个实例 10 个配对种子。计时比较评价离线 SPBS 构造完成后的主求解性能。相对无初始解条件，预计算 SPBS 将可行解获得率由 51.67% 提高至 100%，增加 48.33 个百分点（95% 区间 $[34.58, 62.29]$）；平均 PDI 由 27473.05 降至 20278.78，降低 7194.27 或 26.19%（95% 区间 $[5145.78, 9317.61]$）。两项配对差异经 Holm 校正后仍显著（$p = 2.55 \times 10^{-5}$ 和 $p = 3.46 \times 10^{-8}$）。预计算 SPBS 提高了后续求解阶段的可行排程获得率，并改善原始–对偶收敛。

HEM-13D 是与本文结构感知割选择器最直接的学习型基线。两者共享同一 SPBS、训练实例、随机种子、候选上限、隐藏维数和 600 s 求解预算，每种方法包含 500 次运行。表 8 给出两种策略的配对比较。相对 HEM-13D，RDMCT-HBS 的平均 PDI 由 16823.18 降至 16585.70，平均求解时间由 219.65 s 降至 218.32 s，平均终止相对 gap 由 127.24% 降至 126.01%，证明最优率由 62.4% 提高到 63.2%；完整方法的 500 次运行均获得可行解。按 20 个制造实例聚合随机重复后，四项配对均值差的 95% bootstrap

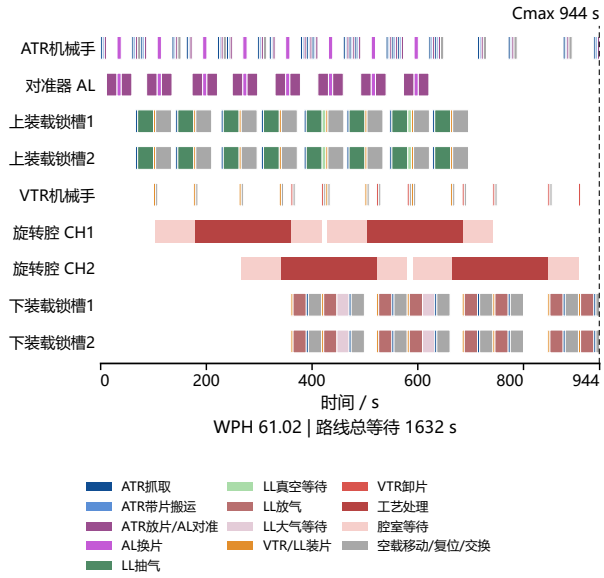

Figure 5: 同质手固定布局基准：$H = 10$ 时 16 片纯 4×1 排程。无清洁，$C_{\max} = 944$ s，WPH 为 61.02 片/h，路线累计等待为 1632 s。

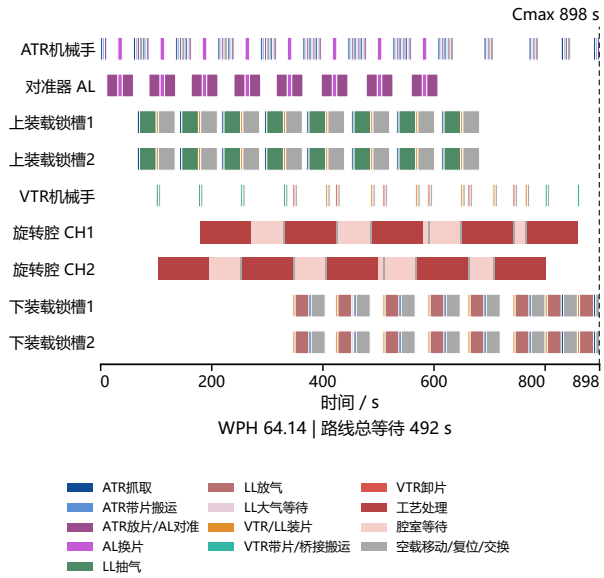

Figure 6: 同质手固定布局基准：$H = 10$ 时 16 片纯 2×2 的等待精修排程。无清洁，$C_{\max} = 898$ s，WPH 为 64.14 片/h；在该完工时间约束下，路线累计等待最小值为 492 s。腔室泳道中灰色表示 4 s 交换动作，浅粉色表示等待。

区间均包含 0，Holm 校正 p 值均为 1.0。相同 SPBS 条件下，两种学习策略的观察均值接近；配对区间同时覆盖正、负差异，因此本文以观察均值描述该组比较。

该对照在相同初始化和求解预算下联合评价角色感知表示、序列解码与结构补全，量化其在共同 SPBS 条件下对 PDI、求解时间、终止间隙和证明最优率的影响。

4.5. 规模、混流构成与求解难度

析因设计包含 $4 \times 5 \times 3 = 60$ 个产品晶圆数–配方构成–工艺时长系数单元，每个单元使用 5 个求解器种子，共 300

Table 6: 第二阶段及目标形式消融。每个配置包含 20 个实例、500 次运行，总预算均为 600 s；表中为实例聚合均值，各指标越小越好。

配置	总等待（s）	最大等待（s）	节拍 CV	节拍偏差（s）
完整线性精修	2596.01	296.33	0.130	22.04
二次目标精修	2469.47	293.27	0.134	60.18
移除第二阶段	5398.60	952.57	0.216	370.41

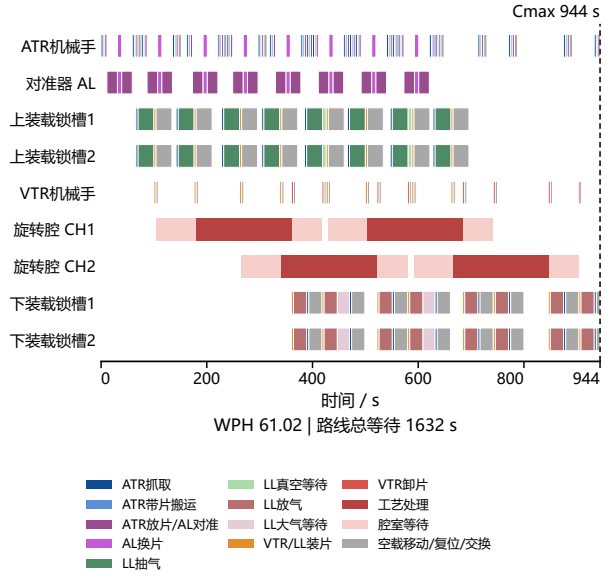

Figure 7: 同质手固定布局基准：$H = 3$ 时 16 片纯 4×1 排程。$C_{\max} = 944$ s，WPH 为 61.02 片/h，路线累计等待为 1632 s。

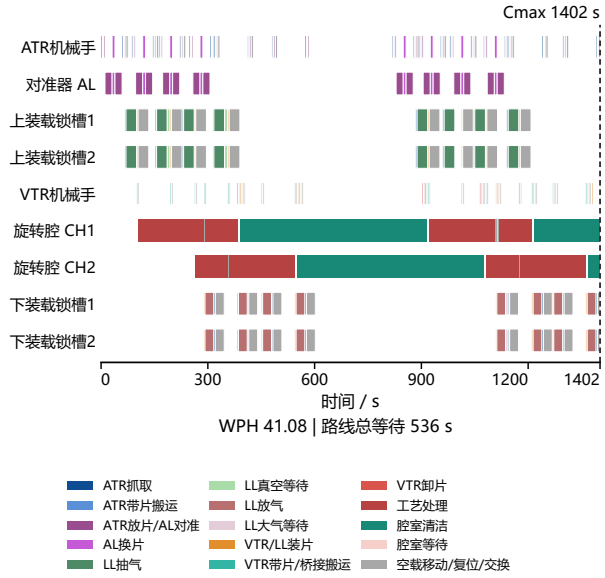

Figure 8: 同质手固定布局基准：$H = 3$ 时 16 片纯 2×2 排程。包含 2 次内部清洁和 2 次末端清洁；图示时域截至产品回片，$C_{\max} = 1402$ s，WPH 为 41.08 片/h，路线累计等待为 536 s；腔室泳道中交换动作与等待分别绘制。

次运行。图 10 显示明显的规模转折：8 片和 16 片各自的 75 次运行均证明最优，平均 PDI 分别为 28.13 和 1876.54，

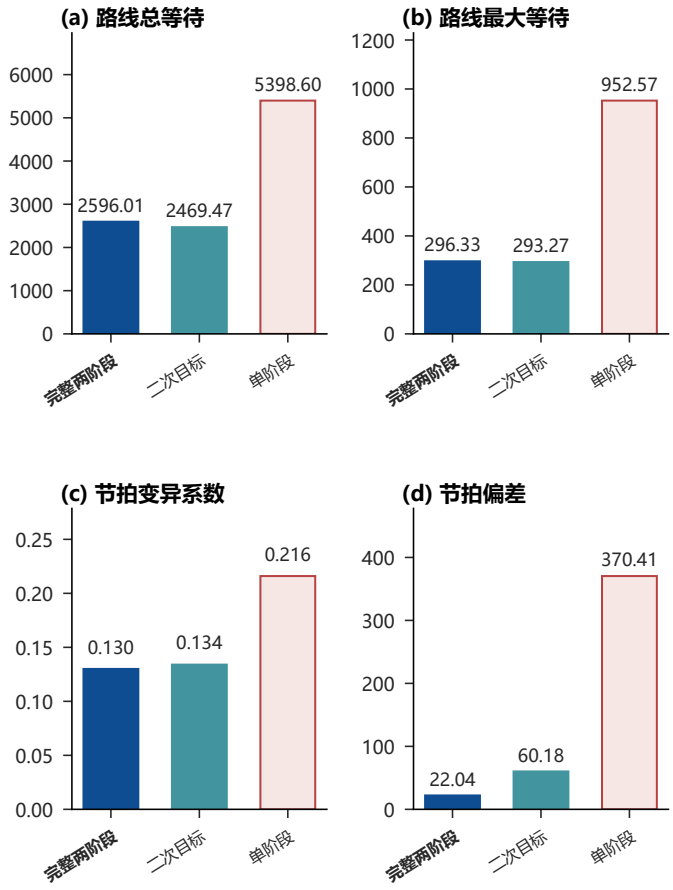

Figure 9: 相同 600 s 总预算下的排程运行质量。（a）路线总等待时间；（b）路线最大等待时间；（c）节拍变异系数；（d）节拍偏差。三种配置采用相同的 20 个实例，每种 500 次运行；纵轴单位依次为 s、s、无量纲和 s，柱顶为观察均值。

Table 7: 预计算 SPBS 对限时 MILP 搜索的影响，计时不含初始解构造。每个条件包含 48 个实例、每例 10 个配对种子，共 480 次运行。

指标	无初始解	SPBS	观察变化
可行解获得率（%）	51.67	100.00	+48.33 个百分点
平均 PDI	27473.05	20278.78	-26.19%

Table 8: 共同 SPBS 和预算下 RDMCT-HBS 相对 HEM-13D 的直接比较。

指标	HEM-13D	RDMCT-HBS	观察变化
平均 PDI	16823.18	16585.70	-1.41%
平均求解时间（s）	219.65	218.32	-0.61%
平均终止 gap（%）	127.24	126.01	-0.97%
证明最优率（%）	62.4	63.2	+0.80 个百分点

平均求解时间为 0.34 和 33.86 s；24 片和 32 片的证明最优率降至 36% 和 20%，平均 PDI 升至 31155.94 和 32959.89，平均求解时间升至 408.55 和 433.20 s。

表 9 给出析因实验中各规模的模型维度。每个规模包含 15 个不同参数配置，统计基于预求解前的标量变量和约束，不重复计入求解器种子。16 片和 24 片实例的平均变量数分别为 2645.2 和 6711.2；在采用名义工艺时长的 1:1 混流配置下，具体变量数分别为 2722 和 6630。变量数包括布局固定指示量和线性化辅助量，因此描述代数表示规模；独立决策空间还取决于固定关系与工艺约束。

代数表示规模与候选次序数量具有不同的增长关系。若资源 r 上有 K_r 个候选动作，成对排序至多引入 $\binom{K_r}{2}$ 个二元量，全部资源对应的数量上界为 $\sum_{r\in\mathcal{R}}\binom{K_r}{2}$；在尚未施加前序关系时，一个资源上的全排列数则为 $K_r!$。操作先后关系与资源耦合进一步筛选这些候选次序。因此，二次量级的排序表示仍可编码阶乘量级的候选次序，变量维度与组合搜索规模应分别衡量。

预设 PDI 析因模型的决定系数 $R^2 = 0.998$，其中上标 2 为平方记号。在 1:1 混合模式条件下，24 片和 32 片的附加交互系数分别为 37729.48 和 40788.63，而工艺时长系数主效应及其预设交互项的 95% 区间均包含 0。因此，在所测工艺时长系数 0.9–1.1 范围内，求解难度的观察差异主要与批次规模及混流构成的交互相关，工艺时长系数对应的差异相对较小。

4.6. 参数扰动下的可运行性

既有研究表明，清洁动作及其触发条件会改变 CT 的机械手动作序列、周期时间和晶圆延迟 [14, 16]。据此，单因素敏感性实验覆盖搬运时长、工艺时长、清洁阈值和真空区辅助晶圆库存的 8 个预设场景，共 80 次运行。全部运行均获得并验解可行排程，其中 20 次证明最优；场景平均 PDI 位于 28899.41–42478.32 之间。较长清洁阈值对应最低平均 PDI，较慢搬运对应最高平均 PDI，反映了所测参数配置下平均搜索表现的差异。

4.7. 分布偏移下的可行排程获取

分布偏移测试把批次扩大到 40–64 片并改变混流组成，9 个制造场景中全部对照方法共形成 729 次运行，其中完整方法为 135 次。该实验评价规模与混流组成变化下的排程获取和求解效率。全部 729 次运行均返回通过原模型约束检验与独立时序核算的可行排程，说明共享 SPBS–MILP–SCIP 链路在所测规模与配方构成变化下持续输出可验证的排程。该组证明最优率为 0%；完整方法、默认 SCIP 和自适应评分方法的平均 PDI 分别为 73919.15、73670.99 和 70915.54。可行排程获取在该组保持 100%，平均 PDI 则以自适应评分方法最低。

4.8. 分型承片约束下的联合排程实验

六个补充配置覆盖 6 片、$H = 3$ 的单源与双源设备，8 片双源的 $H = 3$ 与 10，以及 16 片和 24 片双源的 $H = 3$。单源辅助晶圆由大气区存储经 ATR 和装载锁供回，不执行对准；双源辅助晶圆由真空区存储经 VTR 供回。各配置的两种配方的产品晶圆数量相等，产品依次分布于 LP1–LP4，同模式产品允许跨 LP 配对。辅助晶圆为 8 片共享库存。VTR 输入未完成工艺处理的产品晶圆仅使用两只脏手，输出完成工艺处理的产品晶圆仅使用两只洁净手，辅助晶圆可使用任一空闲手；每个完整承片区间固定占用同一物理手。VTR 取片、移动和放片分别为 1、2 和 1 s，旋转为 2 s，LL 上下槽位属于同一接口，两者之间不另计移动时间。工艺时长为 180 s 或两次 90 s。固定策略按名义工作量向两台腔室分配同模式 PW 对；联合模型同时选择配对、分腔和周期占位。两者均优化资源次序及事件时刻。

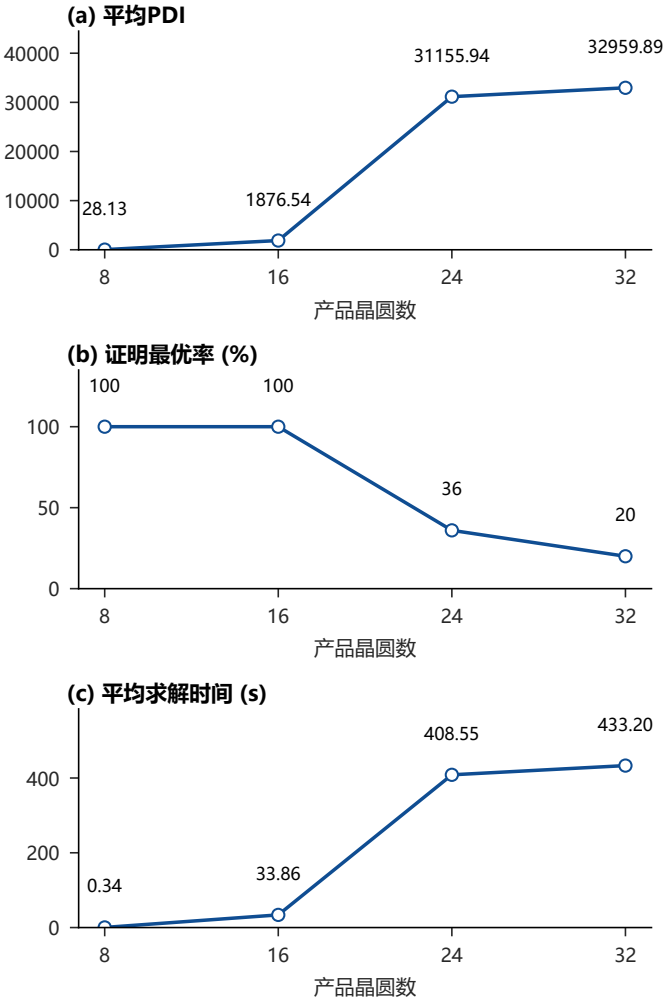

Figure 10: 批次规模对求解性能的影响。(a) 平均 PDI；(b) 证明最优率；(c) 平均求解时间。横轴为产品晶圆数（片），纵轴单位依次为 PDI、% 和 s；每个规模包含 75 次运行，共 300 次运行。

每个配置的五种设置使用完全相同的初始变量赋值，求解器和策略训练种子均为 1，初始解构造与辅助变量补全单独计时。固定策略、默认 SCIP、HEM 和完整选割方法的主求解预算均为 300 s；精修设置采用 270 s 主求解与至多 30 s 第二阶段；六个精修配置均以默认 SCIP 为主求解器，与默认 SCIP 的 300 s 单阶段结果比较。学习策略沿用固定布局基准的第 60 轮参数，在联合模型上保持冻结。30 个排程均通过完整晶圆路线、工艺处理次数、逐手承载、产品手型、清洁及辅助晶圆复用的独立检查。共同初始解对照中的可行完工时间统一按最后一片产品实际返回原 LP 的时刻计算。

固定策略在四个 6 片或 8 片配置中获得较短的可行完工时间，在 16 片和 24 片配置中与联合方法相同。默认 SCIP、HEM 与完整选割方法的 18 次联合主求解均保持

Table 9: 给定 PW 布局下析因实验的模型规模。每个规模含 15 个模型；除变量范围外，各列为均值，一般整数变量数均为 0。

产品片数	总变量数	二元变量数	连续变量数	总变量范围	约束数
8	1163.6	644.6	519.0	892–1450	2947.0
16	2645.2	1632.4	1012.8	2217–3457	8727.0
24	6711.2	4962.4	1748.8	5507–9362	23670.8
32	9984.0	7547.2	2436.8	7801–13663	41630.8

共同初始解的配对、辅助身份、分腔及加工周期结构，产品完工时间也与初始值相同。该组排程的可行结构由初始化提供，随后时刻精修的收益见表 12。6 片和 8 片配置各调用学习选割一次，16 片与 24 片配置的调用次数为零；三种联合方法在所测预算内得到相同排程结构和完工时间。固定与联合设置的差异反映其在给定预算下的搜索表现，联合可行域包含对应固定结构子集。

进一步以 4 片和 6 片双源混合实例检验固定结构与联合搜索的关系。两种配方的产品数量分别为 2:2 和 3:3，清洁阈值均为 $H = 10$，共享辅助库存为 8 片，采用完整候选容量。4 片实例在 LP1、LP2 各放置一片 4×1 产品，在 LP3、LP4 各放置一片 2×2 产品；6 片实例在 LP1、LP2 各放置两种配方的产品各一片，在 LP3 和 LP4 分别放置一片 4×1 和 2×2 产品。每例的两种设置共用同一完整初始变量赋值，默认 SCIP 种子为 1，主求解上限为 1800 s，关闭第二阶段。两例初始化分别耗时 0.296 和 0.781 s，独立于主求解预算。表 10 同时列出终止下界与可行上界；四个排程均通过完整晶圆路线、逐手承载和辅助复用检查。

4 片固定结构的最优完工时间为 532 s，较共同初始排程缩短 40.09%；6 片固定结构获得 957 s 可行排程，较初始排程缩短 37.45%。两次联合求解均保留初始配对、辅助身份、分腔和周期占位；4 片实例由 888 s 改善至 717 s，来自既有结构内的时间与资源组织调整。固定结构的 532 和 957 s 完整赋值也均满足未固定结构的联合模型约束。因此，这些排程同时给出联合问题的有效可行上界，而表 10 保留各次独立搜索实际获得的界。两次联合求解分别处理 12 和 3 个节点，表明释放结构决策后，该模型在所测预算内的搜索进展较慢。

上述两例的已选结构在两台腔室间重复借用同一组辅助晶圆，每个生产周期均包含 D1 和 D2；同一实体晶圆须先归还再借用，使两腔的相应生产周期依次执行。名义生产负载的均衡并不自动产生腔室并行，辅助身份与借用区间还共同约束可实现的重叠。四个排程均无清洁，其比较对应辅助复用、分型承片与运输时序的耦合。辅助库存总量、实际借用安排和求解所得时序因此需要共同评价。

为进一步检验结构选择的作用，分别以 532 和 957 s 固定结构排程启动完整联合模型，保留全部配对、辅助身份、分腔及周期决策自由度，追加 1800 s 主求解，种子仍为 1 且关闭第二阶段。两例均保留输入排程的主要结构和完工时间，终止下界分别为 46 和 39 s。表 11 给出这两次强初始解验证及辅助身份对照。追加预算与获得初始解的前置求解成本分别计量。

辅助身份对照保持 4 片实例的产品配对、腔室归属、周期类型、占位和前后侧结构不变，仍使用同一 8 片共享库存；将 CH1 的辅助需求分配给 D1/D2，将 CH2 的辅助需求分配给 D3/D4。这一对照仅固定新的辅助借用结构，资源次序、物理手分配和事件时刻由 MILP 优化。以 60 s 预搜索所得的 628 s 排程为起点，追加 1800 s 主求解后得到 403 s 可行完工时间，终止下界为 393 s。该完整变量赋值满足未固定结构的联合模型，因而同时给出 4 片联合问题的 403 s 可行上界。

Table 10: 小规模双源混合实例的结构对照（$H = 10$，时间单位为 s）。两种设置的主求解上限均为 1800 s；4 片固定结构在 45 s 时上下界收敛。

N	初始	固定结构		联合模型	
		下界	上界	下界	上界
4	888	532	532	46	717
6	1530	725	957	39	1530

分腔辅助身份排程中，CH1 的 4×1 工艺处理位于 173–353 s，CH2 的两次 2×2 工艺处理位于 104–194 s 和 204–294 s，两腔累计生产重叠 111 s。四片产品分别在 403、396、347 和 340 s 返回原 LP；完整晶圆路线、工艺处理次数、逐手承载和辅助晶圆复用均满足约束，清洁次数为零。403 s 低于原辅助借用结构的已证最优值 532 s，缩短 129 s（24.25%）。由于原结构内的全部时序安排均受 532 s 最优值约束，这一严格改善表明，辅助身份调整与随后的时序优化能够突破仅优化原结构时的完工时间。该对照在库存数量不变的条件下量化辅助借用结构的价值；原同初始解算法对照仍按上述共同初始解及 300 s 总求解预算评价。

精修逐片累计产品晶圆与辅助晶圆的运输路线等待，即相邻搬运或供回片事件间隔扣除必要移动、对准或压力转换时长后的剩余时间。该指标与前述固定布局实验的产品路线等待分别统计。表 12 显示，六个配置的总运输路线等待降低 8.40%–29.21%，最大单项等待均由 73 s 降至 65 s。6 片单源配置的总等待由 2200 s 降至 1680 s，下降 23.64%；实际产品完工时间由 3917 s 缩短至 3875 s。五个双源配置的实际完工时间也均缩短。同为 300 s 求解总预算，连续时刻精修在所测配置中同时压缩了运输等待和产品完工时间。

双源联合模型的模式扫描覆盖 $N = 8, 16, 24$ 及 $H = 3, \ldots, 10$，每个配置分别采用纯 4×1、纯 2×2 和两种配方产品晶圆数量各半的混合模式。各单元使用至多 20 s 分层初始搜索和 300 s 主求解。表 13 给出 72 个通过独立物理检查的可行完工时间，其比较对象是在该预算与初始化策略下获得的排程。

在所得排程中，8 片批次在 $H = 5, 7$ 时以纯 2×2 的完工时间最短，在 $H = 8$–10 时以混合模式最短。16 片批次的最短观察值在 $H = 3$–6 时来自纯 4×1，在 $H = 7, 8$ 时来自混合模式，在 $H = 9, 10$ 时来自纯 2×2。24 片批次则在全部所测 H 下均以纯 4×1 最短，其完工时间从 $H = 3$ 的 4640 s 降至 $H = 6$–10 的 3945 s，降幅为 14.98%。这些差异体现了清洁条件、批量与有限预算搜索共同作用下的排程表现。

为检验两种来源路线，另对 2 片和 4 片混合配方产品晶

Table 11: 强初始解与辅助身份对照（$H=10$，双源，时间单位为 s）。追加求解均限时 1800 s；原固定结构结果取自表 10。末行下界对应固定的新辅助结构。重叠为两腔生产区间交集的总时长；前置构造与求解另行计时。

N	设置	起点	下界	上界	重叠
4	原固定结构	888	532	532	0
4	联合强初始解	532	46	532	0
6	联合强初始解	957	39	957	0
4	分腔辅助身份	628	393	403	111

Table 12: 分型承片模型的同总预算运输等待精修。时间单位为 s；上标 (1)/(2) 分别表示 300 s 单阶段与 270+ 至多 30 s 双阶段。六组均采用默认 SCIP；$C_{\max}$ 按实际产品返回时刻计算。

N	来源	H	$L^{(1)}_{\text{sum}}$	$L^{(2)}_{\text{sum}}$	降幅（%）	$C^{(1)}_{\max} \to C^{(2)}_{\max}$
6	双源	3	356	252	29.21	2051 → 1916.91
6	单源	3	2200	1680	23.64	3917 → 3875
8	双源	3	532	480	9.77	2300 → 2150.96
8	双源	10	524	480	8.40	1779 → 1732.96
16	双源	3	1100	960	12.73	4221 → 3886.80
24	双源	3	1624	1440	11.33	6823 → 6066.30

Table 13: 分型承片联合模型在 300 s 主求解预算下的可行完工时间（s）。混合模式中两种配方的产品晶圆数量相等。

N	H	4×1	2×2	混合
8	3	1315	1658	1934
8	4	1315	1798	1315
8	5	1315	1230	1264
8	6	1315	1318	1315
8	7	1315	1267	1315
8	8	1315	1267	1227
8	9	1315	1267	1227
8	10	1315	1281	1227
16	3	2975	4716	3423
16	4	2633	3470	3056
16	5	2633	3056	2955
16	6	2633	2976	3055
16	7	2633	2874	2599
16	8	2633	3064	2585
16	9	2633	2554	2585
16	10	2633	2591	2636
24	3	4640	7336	5991
24	4	4361	6060	5359
24	5	4358	5434	5473
24	6	3945	5434	4835
24	7	3945	4796	4835
24	8	3945	4799	4835
24	9	3945	4799	4838
24	10	3945	4796	4203

圆、$H=2,3$ 的八个已有排程进行物理手分配。原排程采用同质手模型、120 s 主求解和至多 20 s 分层初始化；本次保持事件时刻不变，八个排程均能满足洁净手与脏手限制。表 14 给出复核后的完工时间。2 片实例的两个产品采用不同模式，分别与辅助晶圆配对；4 片实例实现 LP1 与 LP2、LP3 与 LP4 之间的同模式产品配对。产品经 AL 和装载锁供回，单源辅助晶圆从大气区存储直接经 ATR 送入 LL，双源辅助晶圆经真空区供回，完整路线、工艺处理次数与共享库存均满足约束。四组配置中，双源排程的可行完工时间均较短。

进一步以 8 片、$H=3$、双源混合配方产品晶圆检验工艺时长与辅助晶圆库存变化，主求解预算为 300 s，初始化预算为 20 s。表 15 覆盖名义工艺时长的 ±10% 扰动及 4、6、10 片辅助晶圆库存。五个单元均获得完整可行排程，说明所建模的配对、清洁与运输关系能够在这些输入变化下保持可行。表中数值为各输入下单独搜索所得的完工时间，

Table 14: 经分型承片复核的单源与双源小规模排程完工时间（s）。单源辅助晶圆不执行对准。

N	H	单源	双源
2	2	2378	1028
2	3	1433	514
4	2	2436	1280
4	3	1491	854

用于评价排程可获得性。

表 16 给出 16 片、$H=10$ 时两种纯模式在预求解前的模型维度。物理手分配除引入承片位置选择外，还需表达同一手上承片区间的互斥；对应的手分配变量为 672 和 992 个，手占用排序变量为 14028 和 30628 个。腔内次序由周期占位、首末参与周期及前后侧状态表示。表中数量包括启用条件、对称选择及可由路线推导的次序，衡量代数表示规模；实际可行组合还受晶圆配对、容量与时序约束共同限制。

在 $H=10$、双源、8 片辅助且两种配方的产品晶圆数量各半的配置中，16 片与 24 片完整模型分别有 124048 和 296700 个变量。仅考虑产品两两配对并分配至两个有标签腔室时，偶数配方数量对应的候选组合数为 $N_\zeta!N_\psi!/[(N_\zeta/2)!(N_\psi/2)!]$，16 片与 24 片分别为 2822400 和 442597478400。该计数包含标签对称，且尚未施加满片、清洁与晶圆路线限制；它描述指定候选类别的增长，不代表可行排程数或独立变量维度。

4.9. 搜索阶段与强化界诊断

在 8 片与 16 片双源、$H=3$ 的混合配置上，进一步采用共同可行初始解和相同强化界，分别运行默认 SCIP 与完整选割方法，各限时 120 s。强化界由必要路线与资源占用给出的解析下界以及初始排程的完工时间上界组成。这四次诊断独立于前述 300 s 算法对照，用于识别搜索预算消耗的阶段。

8 片配置中，两种方法均保留 2300 s 可行排程，终止下界为 492 s；均进入根节点的首次 LP 求解，分别执行 25630 和 24675 次 LP 迭代，尚未触发学习选割。16 片配置中，两种方法均保留 4221 s 可行排程，120 s 预算耗用于预处理，处理节点数与 LP 求解次数均为零。四个最终排程均满足独立物理校验。该诊断将求解时间定位于预处理及根节点松弛阶段，表明本组联合模型的搜索成本首先来自大规模离散表达与连续松弛求解。

4.10. 模式选择与求解性能的讨论

分型承片联合模型同时协调产品配对、辅助晶圆借用、腔室占位和物理手分配。107 次主实验及 7 次小规模结构验证均形成完整可执行排程。原固定结构内的资源次序与时刻优化将 4 片和 6 片实例分别从 888 和 1530 s 改善至 532 和 957 s；以这两个结果启动联合搜索后，所测预算内仍保留其主要结构。辅助身份对照则在同一 8 片库存下将 4 片完工时间降至 403 s，并形成 111 s 两腔生产重叠。产品配对、分腔和周期结构相同时，辅助身份安排仍可改变可实现的并行程度及最短完工时间。因此，结构选择的价值应同时考察产品组织和辅助借用关系。六组等预算精修进一步量化了给定离散结构内的等待与完工时间改善。

工艺模式的比较需结合设备条件和求解设置。同质手固定布局基准中，清洁触发位置决定内部清洁对后续产品的

Table 15: 分型承片联合模型的参数扰动结果。时长以 s 计；两种模式时长分别为单次 4×1 与单次 2×2 工艺处理。

4×1 时长	2×2 时长	辅助库存	$C_{\max}$
162	81	8	1880
198	99	8	1988
180	90	4	1875
180	90	6	1888
180	90	10	1937

Table 16: 16 片、$H=10$ 联合模型的规模审计；计数为预处理前候选变量。

变量类别	4×1	2×2
ATR 排序	4560	4560
VTR 动作排序	27730	63190
VTR 手分配	672	992
VTR 手占用排序	14028	30628
AL 排序	120	120
上 LL 排序	120	120
下 LL 排序	120	120
辅助身份借用排序	2244	5724
全部变量	78351	180925
全部约束	376764	887126

延迟，16 片 $H=4$ 与 24 片 $H=6$ 分别由混合模式优选；在该基准的 24 片、$H=7$–10 配置下，纯 2×2 的 1237 s 可行上界低于另外两种模式的最优值。分型承片联合模型则在另一组移动时间、承片限制和 300 s 搜索预算下比较所获排程，其中 24 片在所测清洁阈值内均以纯 4×1 的观察完工时间最短。这两组结果分别服务于给定布局的模式选择和联合搜索所得排程的评价。

求解组件对应不同的性能来源。固定布局基准中的预计算 SPBS 提高后续限时搜索的可行解获得率，两阶段精修压缩等待并改善节拍；共同 SPBS 下，完整选割策略与 HEM 的观察平均指标接近。分型承片实验进一步说明，初始化为联合模型提供了可执行起点，时刻精修改善已选结构下的排程，而学习选割的作用以求解过程进入分离阶段为前提。因而，可行排程获得、排程时序质量与界收敛应分别评价。

5. 结论

本文建立了 PECVD 旋转腔组合设备的两阶段联合排程模型。模型以晶圆配对连接产品晶圆与辅助晶圆的供回路线，同时决策腔室分配、资源次序、物理手分配与动作时刻，统一表示满片生产、辅助晶圆复用、周期清洁及驻留约束。单源与双源配置由辅助晶圆的来源区域和运输路线区分，洁净手与脏手约束贯穿完整承片区间。

分型承片模型的 107 次主实验及 7 次小规模结构验证均获得通过独立物理校验的排程。4 片辅助身份对照在保持产品配对、分腔、周期结构和 8 片库存不变的条件下，通过调整实际借用身份并重新优化时序，将完工时间从原固定结构的最优值 532 s 降至 403 s，缩短 24.25%，两腔生产累计重叠 111 s。这一结果说明辅助借用关系是影响可实现并行与完工时间的实质结构决策。六个单源与双源配置中，同为 300 s 总求解预算，两阶段精修将运输路线总等待降低 8.40%–29.21%，最大单项等待由 73 s 降至 65 s，实际产品完工时间也均缩短。8、16 和 24 片批次的 72 个模式扫描单元给出了各清洁条件下的可行排程比较；24 片批次在所测 $H=3$–10 下均以纯 4×1 的观察完工时间最短。八个小规模来源路线排程还实现了产品–辅助配对、跨 LP 同模式产品配对，以及满足分型承片要求的两类供回路线。

同质手固定布局基准分别量化模式选择与求解组件的作用。相同累计名义工艺时长下，批量与清洁位置共同改变模式优选；16 片无清洁配置的纯 2×2 完工时间为 898 s，较纯 4×1 缩短 4.87%。相同 600 s 总预算下，两阶段精修使路线总等待降低 51.91%；预计算 SPBS 使后续主求解的可行解获得率由 51.67% 提高至 100%，平均 PDI 降低 26.19%。这些结果与分型承片实验共同说明，辅助晶圆供回、清洁与产品工艺处理需要联合安排，结构化初始化提供可行排程，固定主要结构后的连续时刻精修改善运行质量。

CRediT 作者贡献声明

魏林聪负责概念设计、方法设计、软件实现、验证、形式分析、研究实施、数据管理、可视化、初稿撰写以及审阅与编辑；邵立珍负责概念设计、方法设计、形式分析、验证、审阅与编辑以及项目管理；王蔚负责形式分析、研究实施、审阅与编辑以及监督指导。全体作者审阅并批准最终稿。

利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文工作的已知财务利益或个人关系。

数据与研究材料可用性

支撑本文结果的数据、数学实例、训练模型及求解方法的软件实现可向通讯作者合理申请。

稿件准备过程中生成式 AI 和 AI 辅助技术的声明

在本稿准备过程中，作者使用 OpenAI ChatGPT 和 Codex 辅助语言编辑、中英翻译、LaTeX 一致性检查、数值求解方法的实现与调试及实验可视化。使用上述工具后，作者审阅和编辑了相关内容，并对出版物的全部内容承担责任。

References

[1] Pan, C.R., Zhou, M.C., Qiao, Y., Wu, N.Q., 2018. Scheduling cluster tools in semiconductor manufacturing: Recent advances and challenges. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 15, 2, 586–601. doi:10.1109/TASE.2016.2642997.

[2] Applied Materials, n.d. Producer XP Precision CVD. https://www.appliedmaterials.com/us/en/product-library/producer-xp-precision-cvd.html (accessed 7 September 2026).

[3] Gu, L., Wu, N., Qiao, Y., Zhang, S., Li, T., 2024. Scheduling cluster tools with multi-space process modules and a multi-finger-arm robot in wafer fabrication subject to wafer residency time constraints. Applied Sciences 14, 9490. doi:10.3390/app14209490.

[4] Gu, L., Wu, N., Qiao, Y., Zhang, S., 2024. Scheduling of Multi-finger-robotic Cluster Tools with Multi-space Process Modules, in: 2024 International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC), IEEE. doi:10.1109/ICNSC62968.2024.10760109.

[5] Perkinson, T.L., McLarty, P.K., Gyurcsik, R.S., Cavin, R.K., 1994. Single-wafer cluster tool performance: An analysis of throughput. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 7, 369–373. doi:10.1109/66.311340.

[6] Rostami, S., Hamidzadeh, B., 2002. Optimal scheduling techniques for cluster tools with process-module and transport-module residency constraints. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 15, 341–349. doi:10.1109/TSM.2002.801379.

[7] Wu, N.Q., Zhou, M.C., 2010. A closed-form solution for schedulability and optimal scheduling of dual-arm cluster tools with wafer residency time constraint based on steady schedule analysis. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 7, 303–315. doi:10.1109/TASE.2008.2008633.

[8] Qiao, Y., Wu, N.Q., Zhou, M.C., 2012. Petri net modeling and wafer sojourn time analysis of single-arm cluster tools with residency time constraints and activity time variation. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 25, 432–446. doi:10.1109/TSM.2012.2199338.

[9] Qiao, Y., Wu, N., Zhou, M.C., 2014. Scheduling of dual-arm cluster tools with wafer revisiting and residency time constraints. IEEE Transactions on Industrial Informatics 10, 286–300. doi:10.1109/TII.2013.2272702.

[10] Wang, J., Hu, H., Pan, C., Zhou, Y., Li, L., 2020. Scheduling dual-arm cluster tools with multiple wafer types and residency time constraints. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 7, 776–789. doi:10.1109/JAS.2020.1003150.

[11] Wang, J., Liu, C., Zhou, M.C., Abusorrah, A., 2025. Virtual cell-based scheduling approach to single-robotic-arm cluster tools subject to wafer residency time constraints. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 240–251. doi:10.1109/TASE.2024.3349380.

[12] Yang, F., Li, C., Zhen, L., Zhang, C., Wu, N., 2025. Scheduling residency time-constrained single-armed cluster tools with two-wafer types via mixed integer programming model. Expert Systems with Applications 288, 128209. doi:10.1016/j.eswa.2025.128209.

[13] Kim, H., Kim, H.J., Lee, J.H., Lee, T.E., 2013. Scheduling dual-armed cluster tools with cleaning processes. International Journal of Production Research 51, 3671–3687. doi:10.1080/00207543.2012.758392.

[14] Yu, T.S., Lee, T.E., 2020. Wafer delay analysis and control of dual-armed cluster tools with chamber cleaning operations. International Journal of Production Research 58, 434–447. doi:10.1080/00207543.2019.1593547.

[15] Qiao, Y., Lu, Y., Li, J., Zhang, S., Wu, N., Liu, B., 2022. An efficient binary integer programming model for residency time-constrained cluster tools with chamber cleaning requirements. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 19, 1757–1771. doi:10.1109/TASE.2021.3122576.

[16] Li, C., Yang, F., Zhen, L., 2022. Efficient scheduling approaches to time-constrained single-armed cluster tools with condition-based chamber cleaning operations. International Journal of Production Research 60, 3555–3568. doi:10.1080/00207543.2021.1926568.

[17] Zhu, Q., Yuan, J., Wang, G., Hou, Y., 2025. Scheduling a single-arm two-cluster tool with a process module failure subject to wafer residency time constraints. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 667–679. doi:10.1109/TASE.2023.3275703.

[18] Kim, D., Kim, H.J., 2025. Noncyclic scheduling of cluster tools using deep reinforcement learning. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 24009–24023. doi:10.1109/TASE.2025.3632534.

[19] Lee, J.H., Zhao, C., Li, J., Papadopoulos, C.T., 2018. Analysis, design, and control of Bernoulli production lines with waiting time constraints. Journal of Manufacturing Systems 46, 208–220. doi:10.1016/j.jmsy.2018.01.001.

[20] Kim, H.J., Lee, J.H., 2025. Scheduling cluster tools for concurrent processing: Deep reinforcement learning with adaptive search. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 3783–3796. doi:10.1109/TASE.2024.3399818.

[21] Tang, Y., Agrawal, S., Faenza, Y., 2020. Reinforcement learning for integer programming: Learning to cut, in: Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 9367–9376. URL: https://proceedings.mlr.press/v119/tang20a.html.

[22] Huang, Z., Wang, K., Liu, F., Zhen, H.L., Zhang, W., Yuan, M., Hao, J., Yu, Y., Wang, J., 2022. Learning to select cuts for efficient mixed-integer programming. Pattern Recognition 123, 108353. doi:10.1016/j.patcog.2021.108353.

[23] Paulus, M.B., Zarpellon, G., Krause, A., Charlin, L., Maddison, C., 2022. Learning to cut by looking ahead: Cutting plane selection via imitation learning, in: Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 17584–17600. URL: https://proceedings.mlr.press/v162/paulus22a.html.

[24] Wang, Z., Li, X., Wang, J., Kuang, Y., Yuan, M., Zeng, J., Zhang, Y., Wu, F., 2023. Learning cut selection for mixed-integer linear programming via hierarchical sequence model, in: Proceedings of the Eleventh International Conference on Learning Representations. URL: https://openreview.net/forum?id=Zob4P9bRNcK.

[25] Achterberg, T., 2009. SCIP: Solving constraint integer programs. Mathematical Programming Computation 1, 1–41. doi:10.1007/s12532-008-0001-1.

[26] Bestuzheva, K., Besançon, M., Chen, W.K., Chmiela, A., Donkiewicz, T., van Doornmalen, J., Eifler, L., Gaul, O., Gamrath, G., Gleixner, A., Gottwald, L., Graczyk, C., Halbig, K., Hoen, A., Hojny, C., van der Hulst, R., Koch, T., Lübbecke, M.E., Maher, S.J., Matter, F., Mühmer, E., Müller, B., Pfetsch, M.E., Schlösser, F., Serrano, F., Shinano, Y., Sofranac, B., Turner, M., Vigerske, S., Wegscheider, F., Wellner, P., Weninger, D., Witzig, J., 2023. Enabling research through the SCIP optimization suite 8.0. ACM Transactions on Mathematical Software 49, 22:1–22:21. doi:10.1145/3585516.

[27] Wang, J., Wang, Z., Li, X., Kuang, Y., Shi, Z., Zhu, F., Yuan, M., Zeng, J., Zhang, Y., Wu, F., 2024. Learning to Cut via Hierarchical Sequence/Set Model for Efficient Mixed-Integer Programming. arXiv:2404.12638. URL: https://arxiv.org/abs/2404.12638.

[28] Vinyals, O., Fortunato, M., Jaitly, N., 2015. Pointer networks, in: Advances in Neural Information Processing Systems, pp. 2692–2700.

[29] Choo, J., Kwon, Y.D., Kim, J., Jae, J., Hottung, A., Tierney, K., Gwon, Y., 2022. Simulation-guided beam search for neural combinatorial optimization, in: Advances in Neural Information Processing Systems. URL: https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/hash/39b9b60f0d149eabd1fff2d7c7d5afc4-Abstract-Conference.html, doi:10.52202/068431-0637.

[30] Nemhauser, G.L., Wolsey, L.A., Fisher, M.L., 1978. An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—i. Mathematical Programming 14, 265–294. doi:10.1007/BF01588971.

[31] Williams, R.J., 1992. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning. Machine Learning 8, 229–256. doi:10.1007/BF00992696.

[32] Mnih, V., Badia, A.P., Mirza, M., Graves, A., Lillicrap, T.P., Harley, T., Silver, D., Kavukcuoglu, K., 2016. Asynchronous methods for deep reinforcement learning, in: Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 1928–1937. URL: https://proceedings.mlr.press/v48/mniha16.html.